La CTA-2034 dans des pièces simulées : ce que reçoit l'auditeur, direction par direction

Les pondérations du spinorama face à 300 pièces d'écoute domestiques, et une enceinte deux voies filtrée en Linkwitz-Riley ou en brickwall

Rapport technique — code de simulation et données :
https://github.com/Arnwald/cta2034-room-study

Résumé

Les courbes de l'ANSI/CTA-2034-A (fenêtre d'écoute, premières réflexions, puissance acoustique et réponse prédite dans la pièce, PIR) sont des moyennes pondérées de la puissance qu'une enceinte rayonne dans 70 directions réparties sur deux orbites. L'énergie qui atteint un auditeur dans une pièce est elle aussi une moyenne pondérée de la puissance rayonnée dans toutes les directions, avec des poids fixés par la longueur et l'absorption de chaque trajet. Nous calculons ces poids dans 300 pièces domestiques simulées (sources images jusqu'au troisième ordre et champ diffus alimenté direction par direction ; temps de réverbération médian de 0,40 s à 1 kHz) et les comparons à ceux de la norme, avec une enceinte bibliothèque deux voies dont le champ lointain est connu sur toute la sphère : un tweeter à dôme nu, ou placé dans un guide d'onde dont la directivité rejoint celle du boomer au raccordement, et des filtres LR2, LR4, LR8 ou FIR brickwall. Trois hypothèses étaient testées : la norme sous-pondère les directions verticales, la fenêtre d'écoute masque les lobes des filtres à faible pente, et une pondération fidèle à l'énergie reçue montrerait qu'un filtre brickwall supprime l'essentiel de la coloration hors axe. Le sol et le plafond apportent 41 % de l'énergie des premières réflexions (50 % quand les murs latéraux sont traités), la part que leur attribuent les premières réflexions de la norme, et leurs rebonds quittent l'enceinte sous des angles que la norme encadre ; l'asymétrie de la fenêtre d'écoute correspond à la place des auditeurs. Ce sont les poids qui s'écartent de la réalité : les premières réflexions portent 11 % de l'énergie en régime établi, contre 44 % dans la PIR, et les pièces sont prédites à leur propre dispersion près par environ 0,11 LW + 0,89 SP, quand la PIR s'en écarte de 1,7 à 2,1 dB RMS ; la puissance calculée sur deux orbites ne montre qu'environ la moitié de la puissance perdue par les lobes. La moyenne sur les directions, dans les courbes de la norme comme dans la pièce, comble les creux que le filtre dessine dans chaque réflexion : les rebonds sur le sol et le plafond d'une deux voies en LR4 portent des creux de 10 à 40 dB larges d'un tiers d'octave, que les moyennes réduisent à 2 dB, et ces moyennes désignent le LR2 comme le plus régulier des Linkwitz-Riley alors que ses réflexions sont les plus colorées. Lu trajet par trajet, tel que l'enceinte les envoie, un filtre brickwall retire environ 60 % de la coloration des rebonds sur le sol et le plafond (59 % avec le dôme nu, 60 % avec le guide d'onde), en laissant des creux aussi profonds mais dix à treize fois plus étroits ; cela décrit l'enceinte plutôt que la pression à l'oreille, et la part qui s'entend relève des tests d'écoute. La courbe dans la pièce ne devient plus régulière que si les directivités des haut-parleurs se raccordent. Sommés avec leurs phases aux oreilles de l'auditeur et lissés par les filtres auditifs, les trajets changent peu le régime établi ; dans le son précoce en un point fixe, le peigne des rebonds sur le sol et le plafond l'emporte sur la coloration de tous les filtres, et le creux du Linkwitz-Riley, qui retire ces réflexions près du raccordement, y retire aussi leur peigne. Sur sept enceintes simulées (deux voies, coaxiale, MTM, moniteur trois voies horizontal, deux colonnes), les deux orbites suffisent à une norme conforme aux pièces : reconstruites haut-parleur par haut-parleur, elles donnent la puissance à 0,07 dB RMS près, 0,1 LW + 0,9 SP prédit la réponse dans la pièce à 0,42–0,82 dB près quand la PIR s'en écarte de 1,69–2,92 dB, et la rugosité des directions de premières réflexions, lues une à une, suit la coloration des réflexions dans les pièces (corrélation de 0,97) quand les courbes moyennées ne la suivent pas (0,52 à 0,60).

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Les courbes de la norme comme pondérations des directions **3**

3 Les enceintes simulées **4**
3.1 Disposition et radiateurs 4
3.2 Champ lointain et diffraction du caisson 4
3.3 Égalisation et filtres 4

4 Les pièces **5**
4.1 Modèle 5
4.2 Vérifications 6
4.3 L'ensemble de pièces 6

5 La norme face aux pièces **8**
5.1 Où va l'énergie 8
5.2 Dans quelles directions 8
5.3 Prédire la réponse dans la pièce 9
5.4 La puissance sur deux orbites 10
5.5 Debout ou couchée 10

6 Linkwitz-Riley face au FIR brickwall **14**
6.1 Moyennes et trajets 14
6.2 Ce que portent les rebonds sur le sol et le plafond 14
6.3 Résultats 15
6.4 Interférences aux oreilles 20
6.5 Ce que décrit chaque mesure 21

7 Une norme à deux orbites fidèle aux pièces **23**
7.1 La puissance 23
7.2 Les courbes dans la pièce 23
7.3 La coloration des réflexions 24
7.4 La proposition 25

8 Discussion **27**
8.1 Les trois objections 27
8.2 Une pondération mise à jour 27
8.3 Limites 27

9 Conclusion **28**

1 Introduction

L'ANSI/CTA-2034-A [1] décrit une enceinte par 70 mesures en champ lointain : une orbite horizontale et une orbite verticale autour d'un axe de référence, tous les 10°. Ses courbes en font des moyennes : la *fenêtre d'écoute* (Listening Window, LW) sur les directions d'un groupe d'auditeurs, les *premières réflexions* (Early Reflections, ER) sur les directions des premières réflexions d'une pièce type, la *puissance acoustique* (Sound Power, SP) sur les 70 directions, chacune pondérée par l'angle solide qu'elle représente. Leur mélange, la *réponse prédite dans la pièce* (Predicted In-Room Response, PIR),

$$\mathrm{PIR} = 0{,}12\,\mathrm{LW} + 0{,}44\,\mathrm{ER} + 0{,}44\,\mathrm{SP}, \tag{1}$$

estime la réponse en régime établi mesurée à la place d'écoute. Ces courbes et cette prédiction viennent des travaux de Devantier chez Harman [3], les directions des réflexions d'une enquête sur des pièces d'écoute domestiques ; elles sont au cœur des travaux de Toole et d'Olive sur la préférence des auditeurs [4, 5].

La norme a été écrite pour les moyens de mesure de son époque, deux orbites sur une table tournante, et une bonne part de sa pratique s'est construite autour d'enceintes passives. Trois objections ont motivé cette étude.

1. Les directions verticales pèsent moins que les horizontales (deux des neuf directions de la fenêtre d'écoute, deux des cinq rebonds des premières réflexions), alors qu'une pièce domestique est plus large que haute et que le sol et le plafond se traitent plus difficilement que les murs.
2. La fenêtre d'écoute, $\pm 30°$ à l'horizontale mais $\pm 10°$ à la verticale, masquerait les lobes verticaux des filtres passifs à faible pente.
3. Une pondération plus proche de l'énergie réellement reçue montrerait qu'un filtre brickwall, avec lequel les deux haut-parleurs ne se recouvrent que sur une bande étroite, supprime l'essentiel de la coloration hors axe d'un Linkwitz-Riley [6].

Chacune des courbes de la norme est une moyenne pondérée des réponses en puissance dans les 70 directions. Une pièce fait de même : en régime établi, et une fois les trajets sommés en puissance (ce que réalise une moyenne spatiale sur quelques dizaines de centimètres au-dessus de la fréquence de transition de la pièce), l'énergie reçue par l'auditeur est une somme, sur les trajets, de la puissance que l'enceinte rayonne dans la direction de chaque trajet, multipliée par le poids de ce trajet. La comparaison porte donc sur deux jeux de poids répartis sur les directions. Nous calculons ceux des pièces dans 300 pièces d'écoute domestiques simulées (section 4), avec une enceinte dont le champ lointain est connu sur toute la sphère (section 3), et les comparons à ceux de la norme (section 5) : où l'énergie quitte l'enceinte, quelle part chaque type de trajet en porte, avec quelle précision la PIR prédit les pièces, et ce que donnerait une pondération mise à jour. L'enceinte reçoit ensuite quatre filtres, pour éprouver la troisième objection (section 6).

Les courbes suivent la CTA-2034-A telle qu'on l'implémente couramment, les premières réflexions étant la moyenne de leurs cinq rebonds. La CTA-2034-B a été publiée en juillet 2024 [2] ; ses modifications n'ont pas été vérifiées.

2 Les courbes de la norme comme pondérations des directions

Les deux orbites passent par l'axe de référence. Dans le repère de l'enceinte (x vers la droite vue de l'auditeur, y vers le haut, z vers l'avant), l'orbite horizontale à l'angle h (positif vers $+x$) et l'orbite verticale à l'angle v (positif vers le haut) sont les directions

$$\mathbf{u}_h = (\sin h, 0, \cos h), \qquad \mathbf{u}_v = (0, \sin v, \cos v), \tag{2}$$

prises tous les $10°$; $0°$ et $180°$ sont communs aux deux, ce qui laisse 70 directions. En notant $P_d(f)$ la puissance en champ lointain dans la direction d, chaque courbe s'écrit

$$C(f) = \sum_{d=1}^{70} w_d^C \, P_d(f), \qquad \sum_d w_d^C = 1, \tag{3}$$

avec les poids suivants.

— LW : $1/9$ sur $h = 0, \pm 10, \pm 20, \pm 30°$ et $v = \pm 10°$.
— ER : la moyenne de cinq rebonds, chacun moyenne de ses directions : sol ($v = -20, -30, -40°$), plafond ($v = 40, 50, 60°$), mur avant ($h = 0, \pm 10, \pm 20, \pm 30°$), murs latéraux ($h = \pm 40 \ldots \pm 80°$), mur arrière ($h = \pm 90°, 180°$).

— SP : chaque direction, à l'angle θ de l'axe, pondérée par l'angle solide compris entre les « carrés sphériques » de demi-côtés $\theta - 5°$ et $\theta + 5°$, carrés bordés par les grands cercles à $\pm\alpha$ horizontalement et verticalement, $S(\alpha) = 4C(\alpha) - 2\pi$, où C est l'angle au coin du carré ; la bande de 90° est comptée deux fois.

Les poids de la PIR sont $0{,}12\,w^{\mathrm{LW}} + 0{,}44\,w^{\mathrm{ER}} + 0{,}44\,w^{\mathrm{SP}}$ (figure 4, en haut). Une enceinte qui rayonne la même puissance dans toutes les directions prend la même valeur dans toutes les courbes.

Les poids de la SP font tenir la sphère dans deux orbites : la réponse à $h = \theta$ ou à $v = \theta$ représente tout un anneau carré, coins compris. Pour une source symétrique autour de son axe, les coins sont plus loin de l'axe que l'orbite, si bien qu'une source directive est un peu surestimée : de 0,45 dB pour un piston de $ka = 3$ avec l'obliquité d'un baffle, de quelques centièmes de décibel en basse fréquence. Pour deux haut-parleurs superposés, l'orbite horizontale ne voit aucune interférence, alors qu'une mince bande de la sphère seulement y échappe autour d'elle (section 5.4).

3 Les enceintes simulées

3.1 Disposition et radiateurs

L'enceinte est une deux voies bibliothèque posée debout, de 200 × 360 × 280 mm, ses deux haut-parleurs sur l'axe vertical médian du baffle : un cône de 16,5 cm, piston rigide plan de 64 mm de rayon (129 cm^2) centré 30 mm sous le centre du baffle, et un dôme de 28 mm 140 mm au-dessus, la calotte sphérique rigide de l'étude sur la table tournante [7] (rayon 14 mm, hauteur 7,5 mm). Le raccordement se fait à 2,2 kHz ; le ka du cône y vaut 2,58 et il devient directif, celui du dôme 0,56 et il ne l'est pas.

Une variante place le dôme dans un guide d'onde, modélisé de façon phénoménologique par la directivité d'un piston dont la taille cesse de croître en longueurs d'onde au-delà d'une certaine fréquence :

$$D(\theta, k) = \frac{2J_1(x)}{x}, \qquad x = \min(ka, \kappa)\sin\theta, \tag{4}$$

avec $a = 64$ mm et $\kappa = 2{,}58$. Sous 2,2 kHz il rayonne comme le cône ; au-dessus, il garde l'ouverture du cône au raccordement (environ 115° entre les points à −6 dB). Il protège d'autant les arêtes du baffle (ci-dessous).

3.2 Champ lointain et diffraction du caisson

La diffraction du caisson suit le modèle à dipôles d'arête distribués (Distributed Edge Dipole, DED) [8] tel qu'il est implémenté dans l'étude sur la table tournante [7] : une ligne de dipôles le long des arêtes du baffle, excités par la pression que chaque haut-parleur y produit. Il est évalué ici en champ lointain, dans une direction quelconque $\mathbf{u}$, par rapport au centre du baffle et ramené à 1 m :

$$H_i(\mathbf{u}, f) = D_i(\theta, k)\,\frac{1 + \cos\theta}{2}\,e^{\mathrm{j}k\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{s}_i} - u_z \sum_e Q_{i,e}(f)\,e^{\mathrm{j}k\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{E}_e}, \qquad \cos\theta = u_z, \tag{5}$$

où $\mathbf{s}_i$ est le centre du haut-parleur, $\mathbf{E}_e$ les éléments d'arête (2 mm) et $Q_{i,e}$ leurs intensités. Le terme direct s'annule derrière le caisson, les dipôles d'arête changent de signe au plan du baffle. En basse fréquence, l'enceinte rayonne 6 dB sous sa réponse en demi-espace ; en haute fréquence, elle l'atteint. Pour le guide d'onde, les intensités des arêtes sont celles du dôme multipliées par $D(90°, k)$. Ce champ lointain coïncide avec le modèle en champ proche de l'étude sur la table tournante évalué à 300 m, à 0,6 % de sa valeur maximale près.

3.3 Égalisation et filtres

Chaque haut-parleur i est égalisé vers une cible acoustique T_i sur l'axe de référence (la normale au baffle) : son filtre vaut $X_i = T_i E_i$, E_i étant l'inverse à phase minimale de son amplitude dans l'axe lissée au sixième d'octave, ce qui retire la marche de baffle et la partie lente de l'ondulation

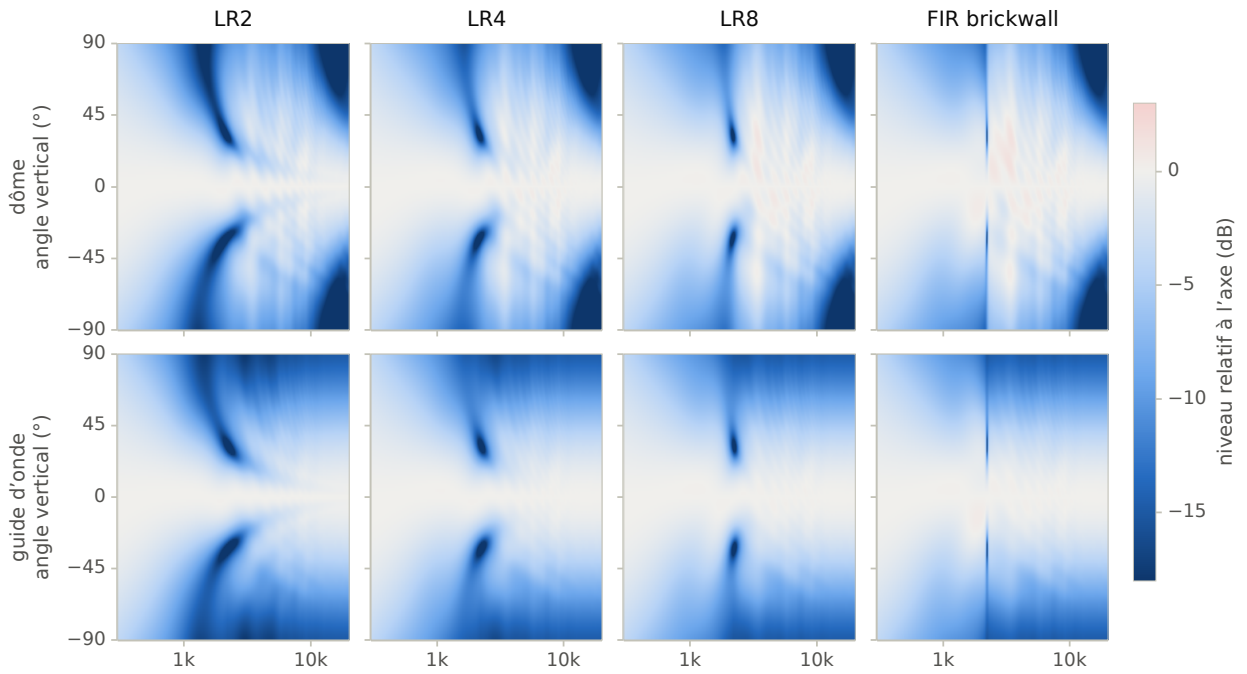


Figure 1 – Directivité de la deux voies dans le plan vertical, relative à la réponse dans l'axe, avec les quatre filtres : dôme nu (en haut), dôme en guide d'onde (en bas).

de diffraction. Les cibles sont des Linkwitz-Riley d'ordre 2, 4 ou 8 (Butterworth d'ordre 1, 2 ou 4 au carré, le passe-haut du LR2 inversé pour que les deux sorties soient en phase au raccordement), ou le filtre FIR brickwall à phase linéaire de l'article sur les moniteurs quatre voies [6] : un sinus cardinal fenêtré de 1501 coefficients à 93,75 kHz (fenêtre de Kaiser, $\beta = 8$) et son complément, une impulsion moins le passe-bas. Sa transition fait environ 320 Hz de large, sa bande coupée descend à −81 dB. Chaque variante est plate dans l'axe à 0,25 dB près de 300 Hz à 16 kHz. La puissance de l'enceinte dans une direction quelconque vaut alors

$$P(\mathbf{u}, f) = \Big| \sum_i X_i(f)\, H_i(\mathbf{u}, f) \Big|^2 . \tag{6}$$

À la fréquence de raccordement, les quatre filtres donnent à chaque haut-parleur la moitié de l'amplitude, en phase ; ils diffèrent par la largeur de la bande où les deux haut-parleurs jouent ensemble (figure 1).

Pour le test de rotation, l'enceinte est aussi couchée sur le flanc, ses haut-parleurs côte à côte et son axe de référence inchangé : $P_{\text{couchée}}(\mathbf{u}) = P(R^{\mathsf{T}}\mathbf{u})$, où R est la rotation de 90° autour de l'axe.

4 Les pièces

4.1 Modèle

Les pièces sont des parallélépipèdes rectangles. Dans le repère de la pièce, x la traverse, y va du mur derrière l'auditeur au mur derrière les enceintes, z monte. Le son qui atteint l'auditeur se décompose en trois parties, toutes en énergie.

Sources images, jusqu'au troisième ordre [9]. Sur chaque axe, avec des parois en 0 et en L, l'image de la source s est $u = 2nL + (1 - 2q)s$ (n entier, $q \in \{0, 1\}$) ; elle a rebondi $|n - q|$ fois sur la paroi en 0 et $|n|$ fois sur celle en L. L'enceinte émet ce trajet dans la direction $\mathbf{P}(\mathbf{r} - \mathbf{u})/|\mathbf{r} - \mathbf{u}|$, où $\mathbf{P}$ retourne les axes qui comptent un nombre impair de rebonds ($q = 1$) et $\mathbf{r}$ désigne la tête de

l'auditeur. Son poids vaut

$$W = \frac{e^{-m|\mathbf{r}-\mathbf{u}|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{u}|^2} \prod_{\text{rebonds}} (1-\alpha)(1-s), \tag{7}$$

où α est le coefficient d'absorption, s le coefficient de diffusion (la part de l'énergie réfléchie renvoyée dans toutes les directions plutôt que dans la direction spéculaire) et m l'atténuation en énergie par mètre de l'air [12], et du mobilier au-delà du premier ordre.

Champ diffus. Un rayon lancé depuis l'enceinte dans la direction Ω est suivi dans la boîte. À chacun de ses trois premiers rebonds, la part diffusée $(1-\alpha)s$ de l'énergie qu'il transporte rejoint un champ diffus ; après le troisième, tout ce qui reste le rejoint. On définit ainsi $g(\Omega) \in [0,1]$, la part de l'énergie émise dans la direction Ω qui alimente le champ diffus. En régime établi, ce champ donne partout

$$p^2_{\text{diff}} = \frac{4}{A} \oint g(\Omega)\, P(\Omega)\, \mathrm{d}\Omega, \qquad A = -S\ln(1-\bar{\alpha}) + 4mV, \tag{8}$$

avec l'aire d'absorption d'Eyring de toute la pièce, air et mobilier compris [10]. Avec $g = 1-\alpha$ partout, on retrouve le terme de salle $4/R$ de Hopkins et Stryker [11]. L'intégrale porte sur les 3000 directions d'un réseau de Fibonacci.

Son direct, l'image d'ordre 0.

Des zones absorbantes (un tapis, des panneaux, un nuage au plafond) remplacent les coefficients d'une paroi là où un rayon ou une réflexion du premier ordre les atteint ; les images d'ordre supérieur et le champ diffus utilisent la moyenne de chaque paroi pondérée par les surfaces. Le mobilier est une aire d'absorption équivalente A_f répartie dans le volume, soit une atténuation $m_f = A_f/4V$ par mètre appliquée aux images d'ordre 2 et plus, aux rayons et au champ diffus ; le son direct et les premières réflexions sont supposés dégagés.

L'énergie reçue par l'auditeur s'écrit alors

$$E(f) = \sum_{\text{images}} W_k(f)\, P(\Omega_k, f) + \sum_{\text{réseau}} \frac{4}{A}\,\frac{4\pi}{N}\, g(\Omega_l, f)\, P(\Omega_l, f), \tag{9}$$

un jeu de poids sur les directions, comme les courbes de la norme. Nous la donnons relativement à une source omnidirectionnelle placée au même endroit ($P \equiv 1$), ce qui retire la coloration propre de la pièce (son absorption qui croît avec la fréquence) : $E(f)/E_{\text{omni}}(f)$ décrit la façon dont la pièce pondère les directions de l'enceinte, la grandeur qu'estime la PIR. Une enceinte qui rayonne la même chose partout obtient 0 dB dans toutes les pièces. Deux versions : le *régime établi*, tous les trajets, et le *son précoce*, le son direct et les six premières réflexions, ce que représentent la LW et l'ER.

4.2 Vérifications

Dans une pièce d'absorption uniforme, le modèle coïncide à 1 % près avec Hopkins–Stryker quand toutes les réflexions sont diffusantes ($s = 1$). Quand aucune ne l'est ($s = 0$), son énergie totale reste à 3 à 7 % (0,15 à 0,3 dB) de celle d'une méthode des images complète sommée jusqu'au 26e ou au 40e ordre (25 000 et 88 000 images), pour $\bar{\alpha} = 0{,}25$ et 0,1. Les coefficients de diffusion des pièces (0,05 à 0,5) se situent entre ces deux cas.

4.3 L'ensemble de pièces

Chaque configuration comprend l'enceinte gauche d'une paire stéréo et un auditeur sur l'axe médian de la pièce (l'enceinte droite est son image en miroir). Les 300 configurations aléatoires (tableau 1) tirent une largeur de 3,4 à 5,2 m, une longueur de 4,5 à 7,5 m et une hauteur de 2,4 à 2,8 m ; des enceintes contre le petit mur, leur baffle à 0,4–1,2 m de celui-ci, écartées de 1,8 à 2,8 m et à 0,45 m au moins des murs latéraux, l'axe de référence à 0,85–1,15 m du sol ; un auditeur

Tableau 1 – Les 300 configurations aléatoires : 10e centile, médiane, 90e centile.

	10 %	médiane	90 %
largeur (m)	3,60	4,29	5,03
longueur (m)	4,95	6,05	7,16
hauteur (m)	2,43	2,59	2,75
volume (m^3)	52,06	66,49	85,52
distance d'écoute (m)	2,14	2,85	3,64
écartement des enceintes (m)	1,91	2,29	2,67
distance du baffle au mur (m)	0,48	0,78	1,12
T_{60} à 500 Hz (s)	0,30	0,44	0,73
T_{60} à 1 kHz (s)	0,26	0,40	0,68
T_{60} à 4 kHz (s)	0,24	0,35	0,58

à 2,0–3,8 m de la ligne des baffles et à 0,5 m au moins devant le mur derrière lui, les oreilles à 1,0–1,25 m ; des enceintes pincées vers l'auditeur (la moitié des cas), parallèles aux murs latéraux (un quart) ou à mi-chemin (un quart). Les murs sont en plâtre peint sur maçonnerie ou en plaques de plâtre sur ossature, l'un d'eux avec une fenêtre (2–6 m^2) et des rideaux (0–4 m^2) ; le plafond en plâtre ou en plaques ; le sol en parquet ou en carrelage (60 % des cas, dont la moitié avec un tapis de 2–3 m sur 2,5–3,5 m devant les enceintes) ou en moquette ; le mobilier absorbe 6 à 16 m^2 à 1 kHz, moitié moins à 125 Hz. Un quart des pièces (72) est traité : panneaux de laine minérale de 50 mm, de 1,2 × 1,2 m, aux points de première réflexion des murs latéraux, et un tapis ; le plafond reste nu. Les coefficients d'absorption et de diffusion sont des valeurs typiques des manuels ; les temps de réverbération (0,40 s en médiane à 1 kHz, de 0,26 à 0,68 s pour 80 % des pièces) tombent dans la plage mesurée dans les logements meublés [13]. Les 150 premières pièces servent à ajuster les poids mis à jour, les 150 autres à les tester.

L'ensemble doit représenter les pièces auxquelles s'adresse la norme. La PIR a été construite pour prédire la réponse à la place d'écoute de pièces domestiques typiques [3], et les premières réflexions tirent leurs directions d'une enquête sur de telles pièces. Les configurations suivent cette idée : des dimensions de salon, une paire stéréo et un auditeur à 2,0–3,8 m, du mobilier, des temps de réverbération dans la plage mesurée dans de vrais logements, un quart des pièces avec des panneaux aux points de première réflexion des murs latéraux. Rien n'a été réglé sur les angles de réflexion, qui offrent donc une vérification : les rebonds sur le sol, le plafond et les murs latéraux quittent l'enceinte dans les angles que la norme a tirés de son enquête, et celui sur le mur derrière l'auditeur dans ses angles du « mur avant » (section 5, tableau 3). Seul le mur derrière les enceintes est atteint ailleurs, entre 137 et 166° au lieu des ±90° et 180° de la norme. Ce que l'ensemble laisse de côté figure avec les autres limites (section 8.3).

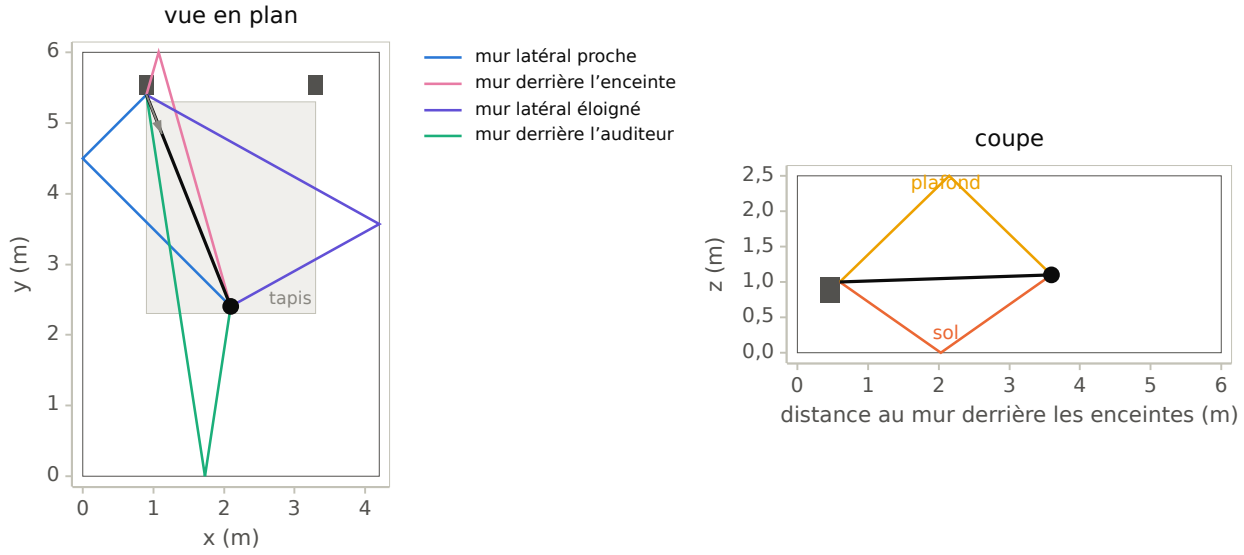


Figure 2 – L'une des pièces (4,2 × 6,0 × 2,5 m, parquet et tapis) : l'enceinte gauche, l'auditeur, le son direct (en noir) et les six premières réflexions.

5 La norme face aux pièces

5.1 Où va l'énergie

Pour une source omnidirectionnelle, le son direct apporte 6,6 % de l'énergie en régime établi à 1 kHz (médiane), les six premières réflexions 11 % à elles toutes, les trajets plus tardifs 82 % (tableau 2, figure 3). La PIR donne 12 % à la fenêtre d'écoute, 44 % aux premières réflexions et 44 % à la puissance, soit à peu près le double de la part du son direct et quatre fois celle des premières réflexions.

Parmi les premières réflexions, le sol et le plafond apportent 41 % de l'énergie (de 33 à 52 %), les murs latéraux 31 %. C'est la part que leur donnent les premières réflexions de la norme, deux rebonds sur cinq. Dans les pièces traitées, le sol et le plafond montent à 50 % (39 % dans les autres). Le plafond l'emporte sur le sol : tapis et moquettes absorbent le rebond sur le sol, et le mobilier posé au sol le diffuse.

5.2 Dans quelles directions

Les premières réflexions quittent l'enceinte là où la norme les cherche (tableau 3, figures 4 et 5). Le rebond sur le sol part à −35° (médiane), celui sur le plafond à 45° ; les angles de la norme pour le sol et le plafond les encadrent, ses −20° et 60° correspondant à des auditeurs plus éloignés ou plus proches. Ces deux rebonds arrivent les premiers, 1,9 et 3,6 ms après le son direct, avec celui du mur latéral proche (3,5 ms) : dans des pièces plus larges que hautes, le sol et le plafond sont les parois les plus proches. Les rebonds sur les murs latéraux tombent dans les ±40 à ±80° de la norme, celui sur le mur derrière l'auditeur (le « mur avant » de la norme) dans ses ±30°. Le mur derrière les enceintes (son « mur arrière ») est atteint entre 137 et 166°, là où la norme regarde à ±90° et 180°.

Le champ diffus ne puise pas non plus également dans toutes les directions (figure 4, en bas) : ce que l'enceinte envoie vers un sol absorbant ou un tapis l'alimente moins que ce qu'elle envoie vers l'arrière ou vers le haut. Les écarts atteignent environ ±30 %, bien moins que le contraste que la norme établit entre les directions de l'ER et les autres.

Tableau 2 – Part de l'énergie reçue par l'auditeur (%), source omnidirectionnelle : médiane et plage de 10 à 90 % sur les 300 pièces.

	1 kHz		4 kHz	
	médiane	plage	médiane	plage
son direct	6,6	3,5–12,2	7,7	4,0–13,7
premier ordre : sol	1,6	1,1–2,3	1,4	1,0–2,0
premier ordre : plafond	2,7	1,6–5,0	3,0	1,8–5,3
premier ordre : mur latéral proche	2,0	0,0–4,1	1,9	0,2–4,0
premier ordre : mur latéral éloigné	1,2	0,6–2,2	1,2	0,7–2,1
premier ordre : mur derrière l'auditeur	0,8	0,4–1,9	0,8	0,4–1,9
premier ordre : mur derrière l'enceinte	2,5	1,3–4,5	2,4	1,3–4,4
deuxième et troisième ordres	17,7	12,2–21,8	14,9	10,2–17,7
champ diffus	64,9	48,8–76,2	66,6	50,6–77,7

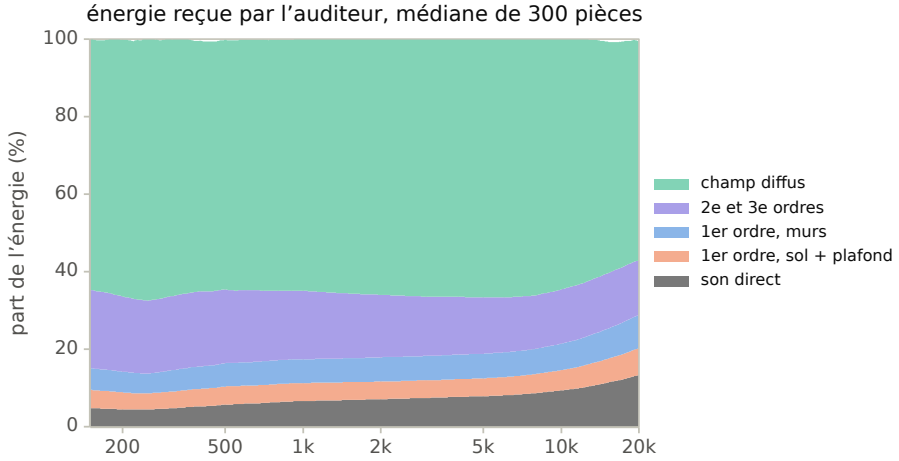


Figure 3 – Part de l'énergie reçue par l'auditeur selon le type de trajet, source omnidirectionnelle, médiane des 300 pièces.

5.3 Prédire la réponse dans la pièce

Avec des poids de somme unité ajustés sur les 150 pièces d'apprentissage, les seize variantes d'enceinte ensemble, la réponse en régime établi est le mieux prédite par

$$0{,}11\,\mathrm{LW} + 0{,}01\,\mathrm{ER} + 0{,}89\,\mathrm{SP}_{\text{sphère}}, \tag{10}$$

avec la puissance intégrée sur la sphère, ou par $0{,}08\,\mathrm{LW} + 0{,}02\,\mathrm{ER} + 0{,}90\,\mathrm{SP}$ avec celle des deux orbites (tableau 4, figure 6). Ajusté sur des sous-ensembles (pièces traitées, temps de réverbération inférieurs à 0,33 s ou supérieurs à 0,5 s, auditeurs à moins de 2,6 m ou à plus de 3,2 m), le poids de la LW reste entre 0,07 et 0,16 et celui de l'ER entre −0,05 et 0,04. Ajustés sur le seul dôme nu, les poids prédisent le guide d'onde aussi bien que son propre ajustement. Les premières réflexions n'apportent rien à la prédiction : leurs directions sont celles d'une faible part de l'énergie, que la LW et la SP décrivent déjà. Sur les pièces de test, ces poids sont aussi proches de chaque pièce que la moyenne des pièces d'apprentissage, le plancher que fixe la dispersion entre pièces. La PIR s'en écarte de 1,7 à 2,1 dB RMS, surtout par un biais : elle se tient 0,8 dB au-dessus des pièces à 300 Hz et jusqu'à 2,6 dB au-dessus au raccordement, parce qu'elle s'appuie sur la fenêtre d'écoute, là où une enceinte directive vers l'avant est la plus forte (figure 7).

Pour le son précoce seul, les pièces pondèrent environ $0{,}40\,\mathrm{LW} + 0{,}53\,\mathrm{ER} + 0{,}07\,\mathrm{SP}$: le son direct en apporte 36 %, quand la partie précoce de la PIR ($0{,}12\,\mathrm{LW} + 0{,}44\,\mathrm{ER}$, normalisée) donne 21 % à la fenêtre d'écoute.

Tableau 3 – Directions dans lesquelles les premières réflexions quittent l'enceinte (degrés, médiane et plage de 10 à 90 % sur les 300 pièces), angles de la norme (V orbite verticale, H orbite horizontale) et retard des réflexions sur le son direct (médiane).

réflexion	angle	médiane	plage	CTA-2034	retard (ms)
sol	élévation	−35	−41 à −29	$-20, -30, -40$ (V)	1,9
plafond	élévation	45	38 à 52	$40, 50, 60$ (V)	3,6
mur latéral proche	azimut	−59	−82 à −46	$\pm 40 \ldots \pm 80$ (H)	3,5
mur latéral éloigné	azimut	46	38 à 64	$\pm 40 \ldots \pm 80$ (H)	9,0
mur derrière l'auditeur	azimut	−5	−18 à 10	$0, \pm 10, \pm 20, \pm 30$ (H)	13,4
mur derrière l'enceinte	azimut	151	137 à 166	$\pm 90, 180$ (H)	4,4

Tableau 4 – Prédiction de la réponse en régime établi des 150 pièces de test, de 300 Hz à 16 kHz : erreur RMS médiane sur les pièces et plus grande erreur moyenne (biais) sur la fréquence, plage sur les seize variantes (dB).

prédiction	erreur RMS	plus grand biais
PIR CTA-2034, 0,12/0,44/0,44, deux orbites	1,70–2,11	2,53–2,91
mêmes poids, puissance sur la sphère	1,65–1,99	2,21–2,62
ajustés, deux orbites, 0,08/0,02/0,90	0,44–0,72	0,63–0,98
ajustés, sphère, 0,11/0,01/0,89	0,45–0,74	0,41–0,57
moyenne des 150 pièces d'apprentissage (plancher entre pièces)	0,43–0,69	–

5.4 La puissance sur deux orbites

Autour du raccordement, les deux haut-parleurs jouent ensemble, et les lobes entre eux coûtent de la puissance. L'orbite horizontale de l'enceinte debout ne voit aucune interférence, puisque les deux haut-parleurs sont à la même distance d'elle ; l'orbite verticale la voit. Les deux orbites reçoivent le même poids, alors que seule une mince bande de la sphère autour du plan horizontal est épargnée. À 2 kHz, la puissance sur deux orbites est trop haute de 1,8 dB avec le LR4 (1,8 avec le LR2, 1,7 avec le LR8 ; figure 8) : des 2,6 dB dont la puissance du LR4 tombe sous celle du brickwall à cette fréquence, les deux orbites en montrent 1,2. Il en va de même pour l'enceinte couchée, les orbites échangeant leurs rôles. Au-dessus du raccordement, les deux orbites surestiment le dôme directif de 0,2 à 0,6 dB, effet des carrés sphériques (section 2).

5.5 Debout ou couchée

Couchée sur le flanc, l'enceinte forme ses lobes à l'horizontale au lieu de la verticale. La fenêtre d'écoute voit la différence (figure 9) : un creux d'environ 1 dB à 2 kHz debout, de 2,3 à 2,6 dB couchée ; la PIR bouge à peine. Le régime établi des pièces ne bouge pas davantage : il est surtout fait de puissance, qui ne dépend pas de l'orientation. Le son précoce, lui, change, mais pas dans sa médiane. Debout, aucune pièce ne laisse l'auditeur plus de 1,1 dB sous la médiane au raccordement ; couchée, un quart des pièces le laissent plus de 3 dB en dessous, une sur dix 5,7 dB. Ce sont des configurations où les enceintes ne sont pas pincées vers l'auditeur, qui se trouve alors à 23–33° de l'axe, près du premier zéro des lobes (34° à 2,2 kHz). Un auditeur assis reçoit le son direct à moins de 5° de l'axe verticalement (90 % des pièces) et jusqu'à 24° horizontalement ; les ±30° horizontaux et ±10° verticaux de la fenêtre d'écoute suivent cette asymétrie. Les lobes verticaux atteignent l'auditeur par les rebonds sur le sol et le plafond et par le champ réverbéré, que l'ER et la SP portent, en moyenne (section 6).

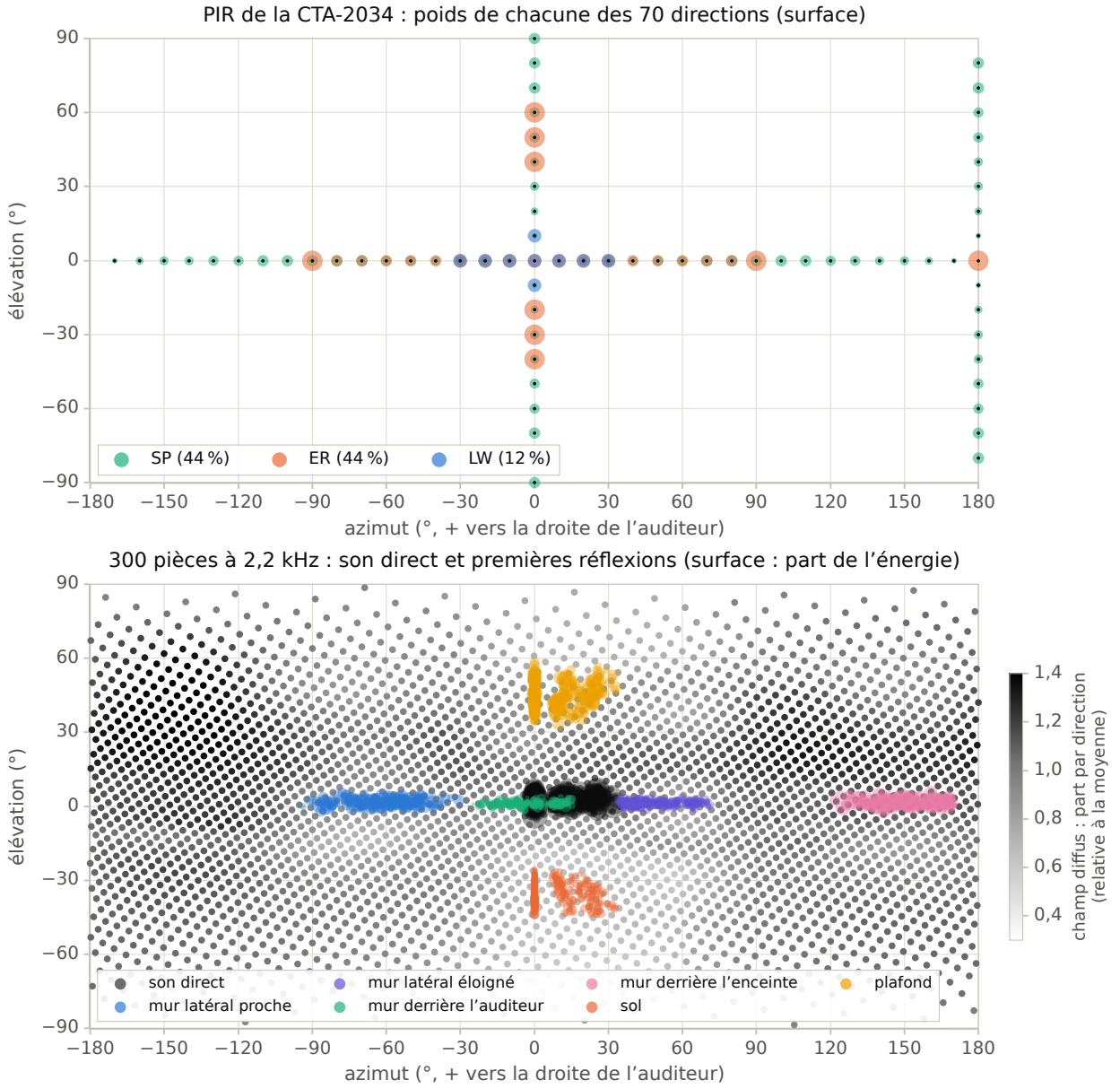


Figure 4 – En haut : le poids que la PIR donne à chacune des 70 directions (surface des cercles), réparti entre ses parts LW, ER et SP ; au-delà de 90°, l'orbite verticale est tracée à l'azimut 180°. En bas : les 300 pièces à 2,2 kHz, le son direct et les premières réflexions (surface : part de l'énergie reçue), sur fond de la part du champ diffus par direction g, relative à sa moyenne (en gris).

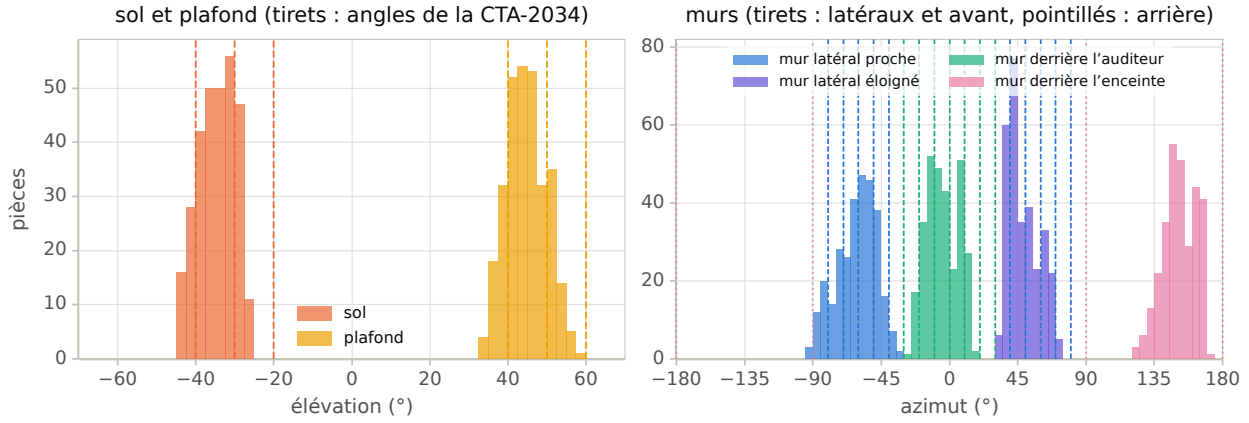


Figure 5 – Directions des premières réflexions dans les 300 pièces, et angles de la norme.

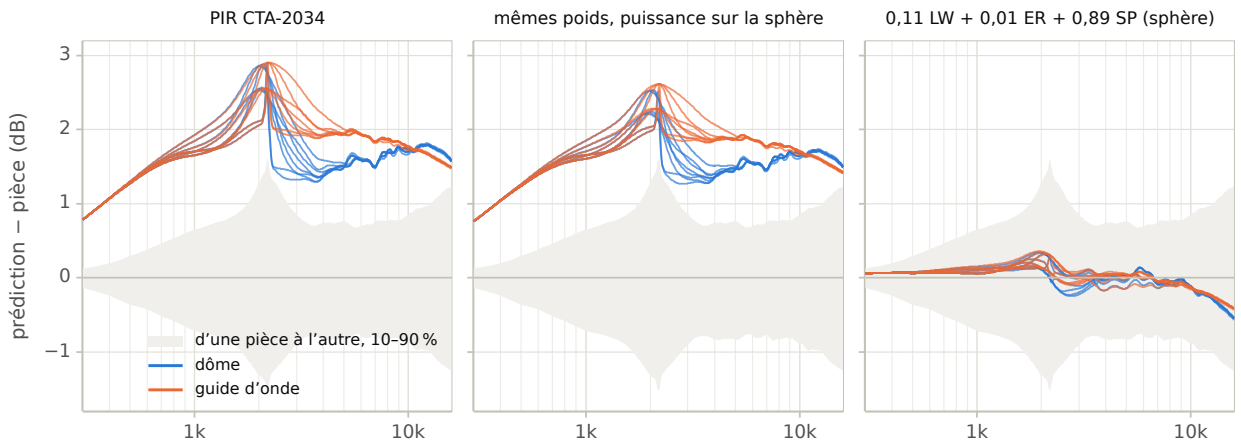


Figure 6 – Erreur moyenne de trois prédictions sur les 150 pièces de test, pour chaque variante (traits fins), et dispersion propre des pièces autour de leur moyenne (en gris).

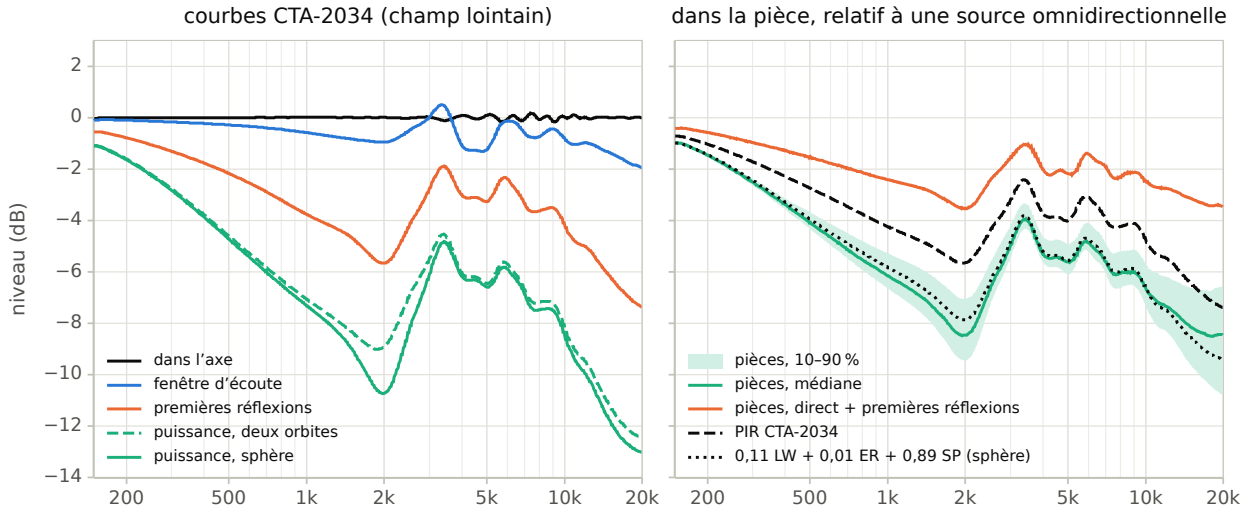


Figure 7 – La deux voies debout, dôme nu, LR4. À gauche : ses courbes CTA-2034, la puissance sur deux orbites et sur la sphère. À droite : dans les pièces, relativement à une source omnidirectionnelle, en régime établi (médiane et plage de 10 à 90 %) et pour le son précoce (médiane), avec la PIR et les poids ajustés.

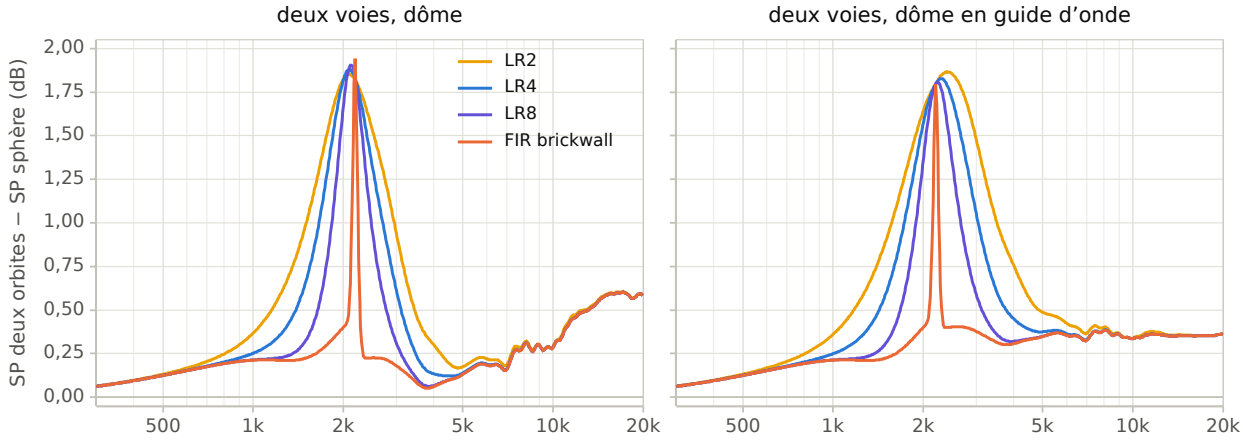


Figure 8 – Puissance sur les deux orbites moins puissance sur la sphère, deux voies debout.

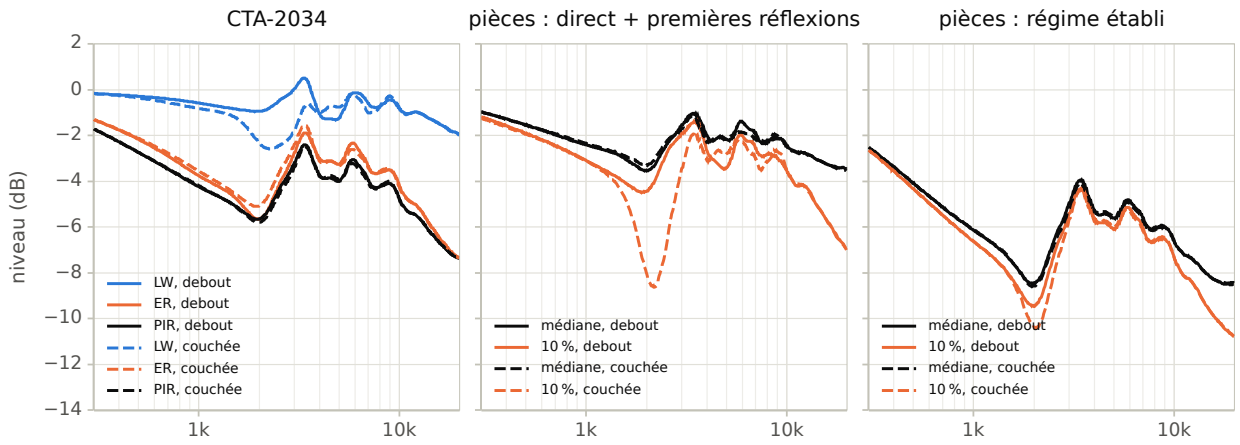


Figure 9 – La deux voies en LR4, debout et couchée. À gauche : ses LW, ER et PIR. Au centre et à droite : les pièces, son précoce et régime établi, médiane et 10e centile.

6 Linkwitz-Riley face au FIR brickwall

6.1 Moyennes et trajets

Les défauts d'un filtre se situent à moins d'une octave environ de sa fréquence, et, dans chaque direction, à une fréquence qui lui est propre : deux haut-parleurs distants de d s'annulent là où $d \sin\theta$ vaut une demi-longueur d'onde, à 34° pour 2,2 kHz et 140 mm, sous des angles plus ouverts aux fréquences plus basses. Sommer des directions en puissance, comme le font la courbe dans la pièce, la PIR et toutes les courbes de la norme, revient à additionner des creux qui tombent à des fréquences différentes, donc à les combler. D'où deux mesures, fondées toutes deux sur l'écart d'une réponse $X(f)$ à une droite, à moins d'une octave du raccordement :

$$D[X] = \left(\frac{1}{N} \sum_{f \in B} \left[10 \log_{10} X(f) - a - b \log_2 f \right]^2 \right)^{1/2}, \tag{11}$$

où a et b sont ajustés aux moindres carrés de 600 Hz à 8 kHz (une enceinte dont l'indice de directivité croît régulièrement donne une droite) et B désigne les N fréquences de la grille au 1/96e d'octave entre 1,1 et 4,4 kHz. Le creux le plus profond est le plus grand écart négatif dans B.

Courbe moyennée. Les trajets sont d'abord sommés en puissance, comme dans la réponse de la pièce (section 4), et l'écart est pris sur la somme :

$$E(f) = \sum_i W_i(f)\, P(\Omega_i, f), \qquad D_{\text{moy}} = D\big[E / E_{\text{omni}}\big], \tag{12}$$

la somme portant sur les sources images et sur les directions du champ diffus. Une courbe de la norme est la même somme sur ses 70 directions, avec ses propres poids (section 2).

Coloration des trajets. Chaque trajet garde la réponse de la direction dans laquelle il part, et seuls les écarts sont moyennés :

$$C = \frac{\sum_i \bar{w}_i\, D\big[P(\Omega_i, \cdot)\big]}{\sum_i \bar{w}_i}, \qquad \bar{w}_i = \bar{W}_i\, \bar{P}_i, \tag{13}$$

chaque trajet étant pondéré par l'énergie qu'il apporte à l'auditeur, le poids $\bar{W}_i$ du trajet dans la pièce multiplié par la puissance $\bar{P}_i$ de l'enceinte dans sa direction, tous deux moyennés de 600 Hz à 8 kHz, et la puissance aussi sur les quatre filtres. Les poids sont ainsi les mêmes pour tous les filtres, et un creux ne réduit pas le poids du trajet qu'il colore. Groupes : tous les trajets (régime établi), les premières réflexions, les seuls rebonds sur le sol et le plafond ; et les 70 directions avec les poids de la PIR ou les poids mis à jour, le poids w_d^C de la courbe tenant lieu de $\bar{W}_d$.

Les deux mesures ne décrivent pas la même chose. D_{moy} est l'écart de l'énergie que reçoit l'auditeur, les trajets sommés en puissance, comme les somme une moyenne spatiale sur quelques dizaines de centimètres. C n'est pas une grandeur du champ acoustique, et aucun micro placé à l'écoute ne la mesure : elle décrit ce que l'enceinte envoie dans chaque trajet, pondéré par l'énergie que la pièce en ramène, et les creux des trajets séparés y restent parce qu'ils ne sont jamais additionnés. La section 6.5 revient sur ce que chacune permet d'affirmer.

6.2 Ce que portent les rebonds sur le sol et le plafond

Dans le salon de la figure 2, le rebond sur le sol part à −33°, près du premier zéro, et celui sur le plafond à +42° (figure 10). Avec le dôme nu et le LR4, le rebond sur le sol présente un creux de 41 dB, large de 611 Hz à −6 dB de la droite (745 Hz avec le LR2) ; celui du brickwall fait 21 dB de profondeur et 48 Hz de large. Au plafond, plus loin du zéro : 10 dB sur 387 Hz avec le LR4, 8 dB sur 32 Hz avec le brickwall. Avec le guide d'onde, les creux sont aussi profonds, et ceux du brickwall aussi étroits. Dans la réponse moyennée de la même pièce, le LR4 ne laisse qu'un creux de 2 à 3 dB, large d'une octave environ.

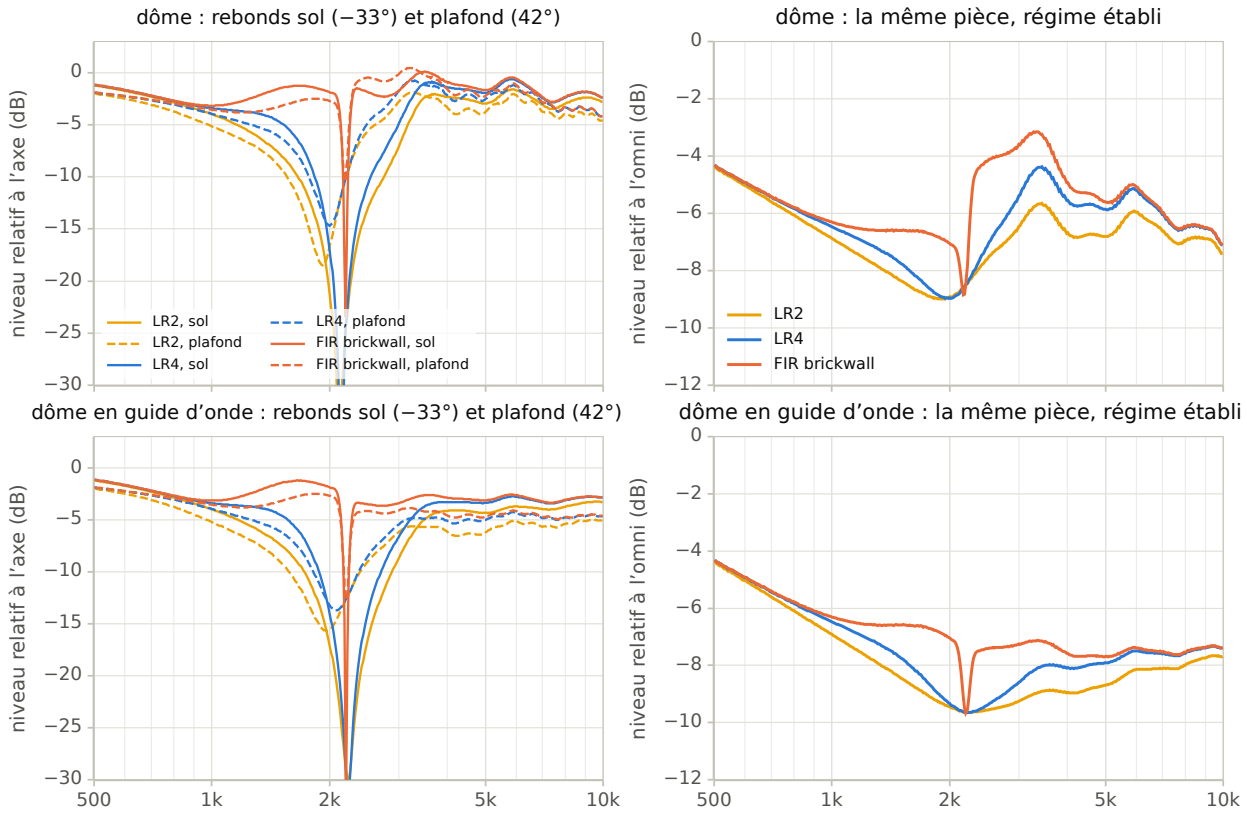


Figure 10 – Le salon de la figure 2. À gauche : la réponse de l'enceinte dans les directions des rebonds sur le sol et sur le plafond, relative à l'axe, avec trois filtres. À droite : la réponse en régime établi de la même pièce, relative à une source omnidirectionnelle.

Le long de l'orbite verticale (figure 11), l'écart culmine près du premier zéro, à −33° et +32° avec le dôme nu : 8,3 et 7,4 dB RMS avec le LR2, 7,6 et 7,0 avec le LR4, 6,5 et 6,1 avec le LR8, 2,5 et 2,7 avec le brickwall. Les rebonds sur le sol des 300 pièces se placent sur le pic inférieur, ceux sur le plafond sur l'épaule du pic supérieur.

Les courbes de la norme font de même. La courbe ER moyenne trois directions vers le sol et trois vers le plafond avec celles des murs (figure 12). Avec le LR2, les six directions présentent des creux de 10 à 23 dB sous l'axe, entre 1,6 et 2,9 kHz, et la courbe ne descend que de 1,6 dB sous sa droite. Avec le LR4, les creux tombent entre 1,8 et 2,7 kHz et la courbe descend de 2,0 dB (2,3 dB avec le LR8). Avec le brickwall, chaque direction a son creux à 2,2 kHz, de 5 à 21 dB sous l'axe, et la courbe garde un creux de 2,6 dB. Plus la bande où les deux haut-parleurs jouent ensemble est large, plus les creux s'étalent en fréquence, et mieux la moyenne les comble.

6.3 Résultats

Les moyennes flattent le filtre à faible pente (tableau 5, figure 13). À la fréquence de raccordement, les quatre filtres donnent la même réponse, chaque haut-parleur à la moitié de l'amplitude et en phase ; ils diffèrent par la largeur de la bande où les deux haut-parleurs jouent ensemble. Dans la réponse moyennée des pièces, le LR2 du dôme nu s'écarte de la droite de 1,11 dB RMS, le LR4 de 1,36 et le brickwall de 1,32 ; les creux les plus profonds font 1,88, 2,37 et 3,01 dB, celui du brickwall étant son creux étroit au raccordement. Avec le dôme nu, le brickwall transforme en outre le large creux du LR4 en une marche d'environ 3 dB vers le rayonnement plus large du dôme, et la courbe moyennée n'en est pas plus régulière. Avec le guide d'onde, la marche disparaît : 0,95 contre 0,48 dB (0,81 avec le LR2). La PIR classe les filtres dans le même ordre.

Les trajets les classent dans l'ordre inverse (tableau 6, figure 14). Les rebonds sur le sol et le plafond portent 5,51 dB RMS avec le LR2, 4,58 avec le LR4 et 1,86 avec le brickwall (dôme nu ;

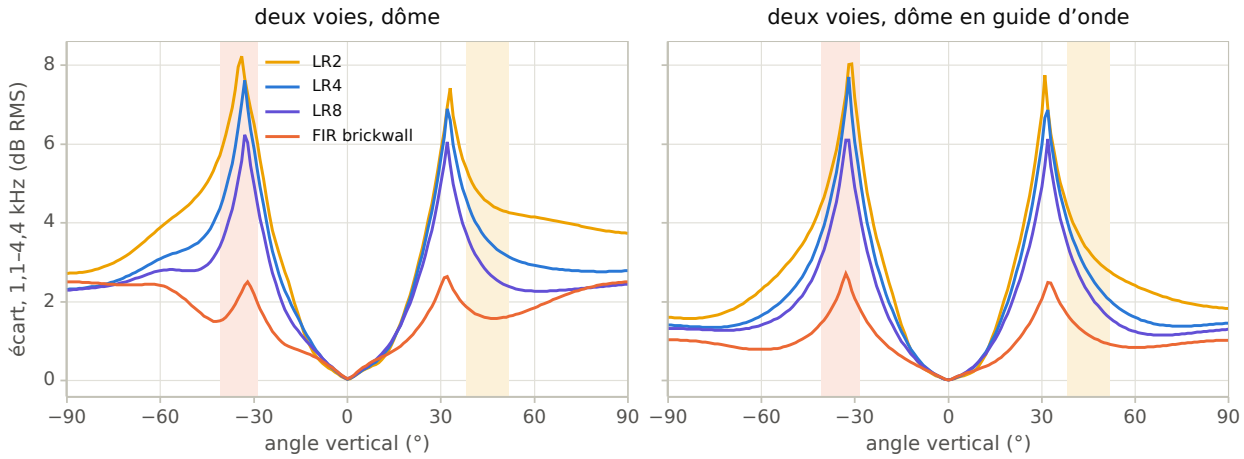


Figure 11 – Écart de la réponse dans chaque direction de l'orbite verticale, à moins d'une octave du raccordement, et directions des rebonds sur le sol et le plafond des pièces (zones colorées, de 10 à 90 %).

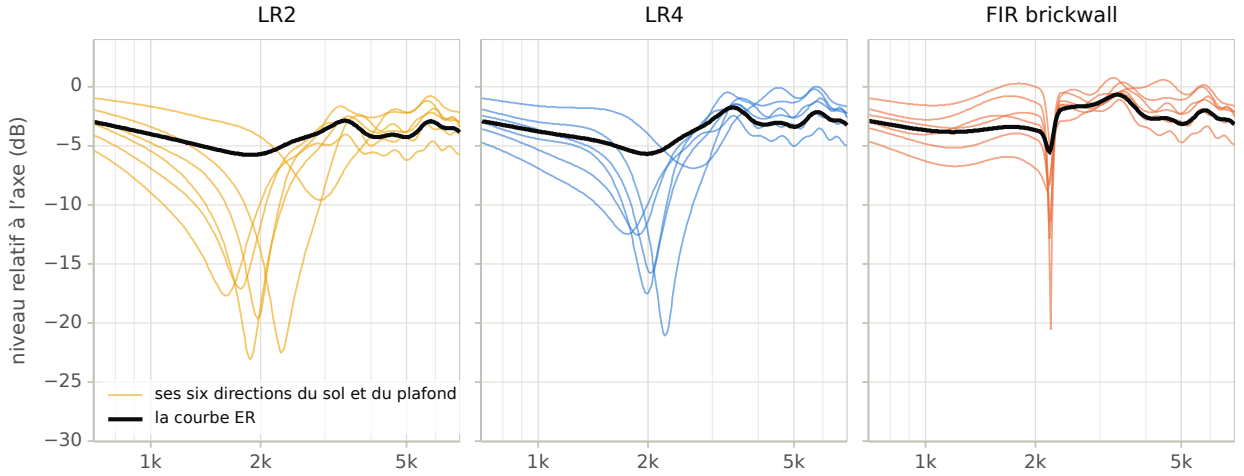


Figure 12 – Les six directions vers le sol et le plafond de la courbe ER (traits fins) et la courbe elle-même (trait épais), relatives à la réponse dans l'axe : deux voies à dôme nu, trois filtres.

4,54, 3,99 et 1,58 avec le guide d'onde) : du LR4 au brickwall, 59 et 60 % de moins, et le LR2 fait 20 % de plus que le LR4. Sur l'ensemble des premières réflexions, le brickwall en retire 38 et 53 %, sur tous les trajets en régime établi 28 et 50 %. Le creux le plus profond des rebonds sur le sol et le plafond change peu (12,7 contre 10,4 dB avec le dôme nu, 10,7 contre 11,7 dB avec le guide d'onde) : les creux du brickwall sont aussi profonds, mais dix à treize fois plus étroits, environ un trentième d'octave contre un tiers.

Ce que les moyennes cachent. Avec le dôme nu et le LR4, les rebonds sur le sol et le plafond portent 4,58 dB RMS à moins d'une octave du raccordement, et la réponse moyennée des pièces en montre 1,36 : la moyenne divise la coloration par 3,4 environ. Avec le LR2, elle la divise par 5 (5,51 contre 1,11 dB), avec le brickwall par 1,4. Plus la pente est faible, plus la bande où les haut-parleurs interfèrent est large, plus nombreuses sont les directions qui voient le creux à des fréquences différentes, et plus la moyenne le comble.

La figure 15 met les deux mesures côte à côte dans le salon. Sa réponse moyennée garde un creux de 2,0 dB avec le LR2, 2,5 avec le LR4, 2,9 avec le LR8 et 3,2 dB avec le brickwall. À la même échelle, ses rebonds sur le sol et le plafond gardent leurs creux : au sol, 27 dB de profondeur et 745 Hz de large à −6 dB avec le LR2, 41 dB et 611 Hz avec le LR4, 21 dB et 48 Hz avec le brickwall.

Les poids de la norme accordent à la coloration des trajets moins d'importance que les pièces (1,73 contre 2,25 dB avec le dôme nu et le LR4), parce que la PIR s'appuie sur la fenêtre d'écoute, où les lobes verticaux ne se voient pas ; ils montrent un gain un peu plus faible du brickwall (22

Tableau 5 – Courbes moyennées, à moins d'une octave du raccordement (dB) : écart RMS à la droite de la PIR, de la PIR aux poids ajustés, du régime établi et du son précoce des pièces (médiane des 300) ; creux le plus profond de la PIR et du régime établi des pièces.

	écart RMS				creux le plus profond	
	PIR	ajustée	pièces établi	pièces précoce	PIR	pièces établi
dôme, debout, LR2	0,77	0,97	1,11	0,59	1,21	1,88
dôme, debout, LR4	0,96	1,24	1,36	0,70	1,56	2,37
dôme, debout, LR8	1,09	1,39	1,48	0,78	1,81	2,72
dôme, debout, FIR brickwall	1,04	1,29	1,32	0,69	2,02	3,01
dôme, couchée, LR2	0,74	1,12	1,10	0,51	1,21	1,88
dôme, couchée, LR4	0,99	1,40	1,37	0,66	1,65	2,43
dôme, couchée, LR8	1,15	1,51	1,51	0,82	1,95	2,80
dôme, couchée, FIR brickwall	1,09	1,24	1,34	0,85	2,22	3,12
guide d'onde, debout, LR2	0,51	0,68	0,81	0,37	0,84	1,35
guide d'onde, debout, LR4	0,64	0,85	0,95	0,45	1,24	1,84
guide d'onde, debout, LR8	0,63	0,83	0,92	0,44	1,51	2,18
guide d'onde, debout, FIR brickwall	0,35	0,43	0,48	0,24	1,75	2,49
guide d'onde, couchée, LR2	0,59	1,00	0,85	0,26	0,93	1,36
guide d'onde, couchée, LR4	0,75	1,17	1,00	0,41	1,42	1,91
guide d'onde, couchée, LR8	0,73	1,12	0,98	0,44	1,74	2,28
guide d'onde, couchée, FIR brickwall	0,38	0,55	0,50	0,28	2,02	2,62

contre 28 % avec le dôme nu, 47 contre 50 % avec le guide d'onde). Les poids mis à jour se situent entre les deux.

Tableau 6 – Coloration des trajets, deux voies debout : écart RMS à moins d'une octave du raccordement (dB), pondéré par la PIR, par les poids ajustés et par les pièces (médiane des 300) : tous les trajets, les premières réflexions, les rebonds sur le sol et le plafond ; et creux le plus profond des rebonds sur le sol et le plafond.

	poids PIR	poids ajustés	pièces établi	pièces réflexions	pièces sol, plafond	sol, plafond creux max.
dôme, LR2	1,87	2,20	2,41	3,13	5,51	15,2
dôme, LR4	1,73	2,11	2,25	2,75	4,58	12,7
dôme, LR8	1,65	2,02	2,13	2,44	3,67	11,7
dôme, FIR brickwall	1,35	1,58	1,62	1,70	1,86	10,4
guide d'onde, LR2	1,37	1,63	1,80	2,37	4,54	11,3
guide d'onde, LR4	1,19	1,50	1,65	2,11	3,99	10,7
guide d'onde, LR8	1,04	1,34	1,45	1,81	3,35	10,9
guide d'onde, FIR brickwall	0,64	0,76	0,83	0,99	1,58	11,7

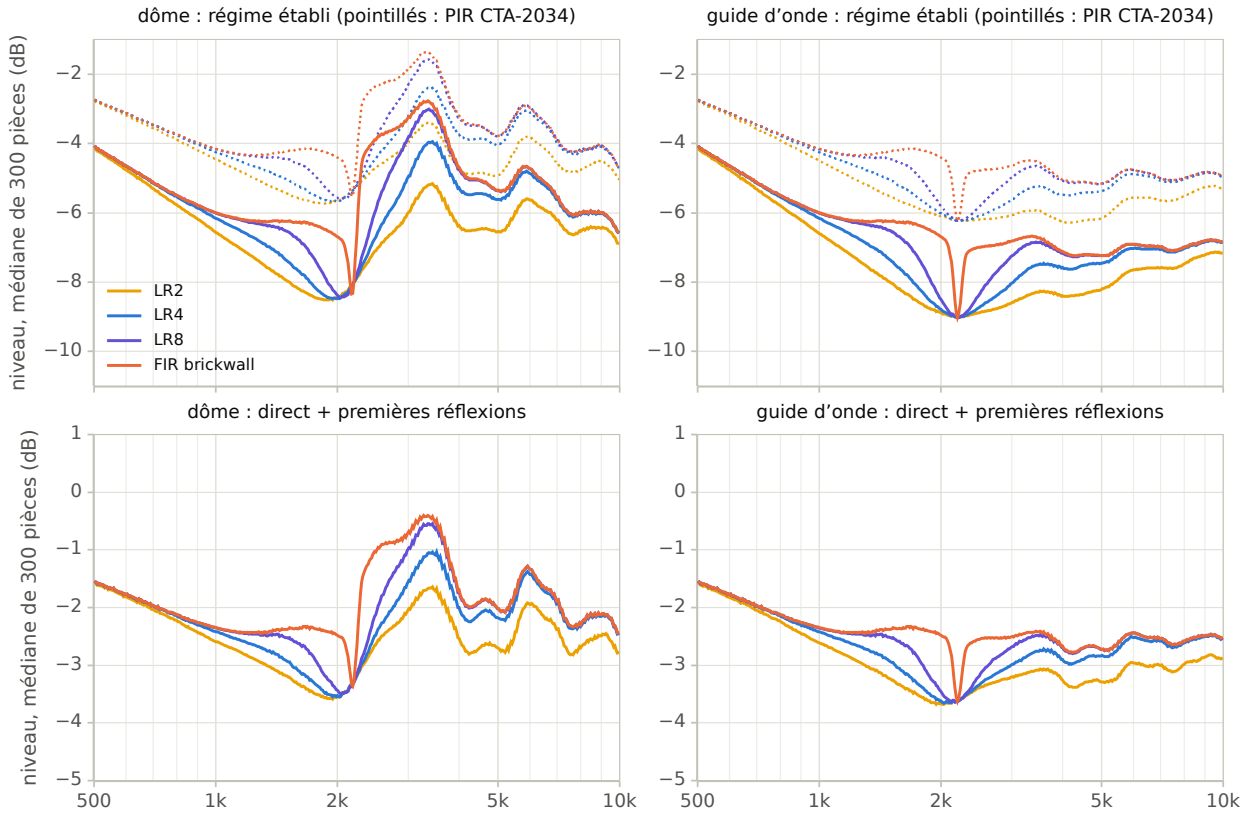


Figure 13 – Réponse médiane des 300 pièces avec les quatre filtres, en régime établi (en haut, la PIR en pointillés) et pour le son précoce (en bas) ; dôme nu (à gauche), dôme en guide d'onde (à droite).

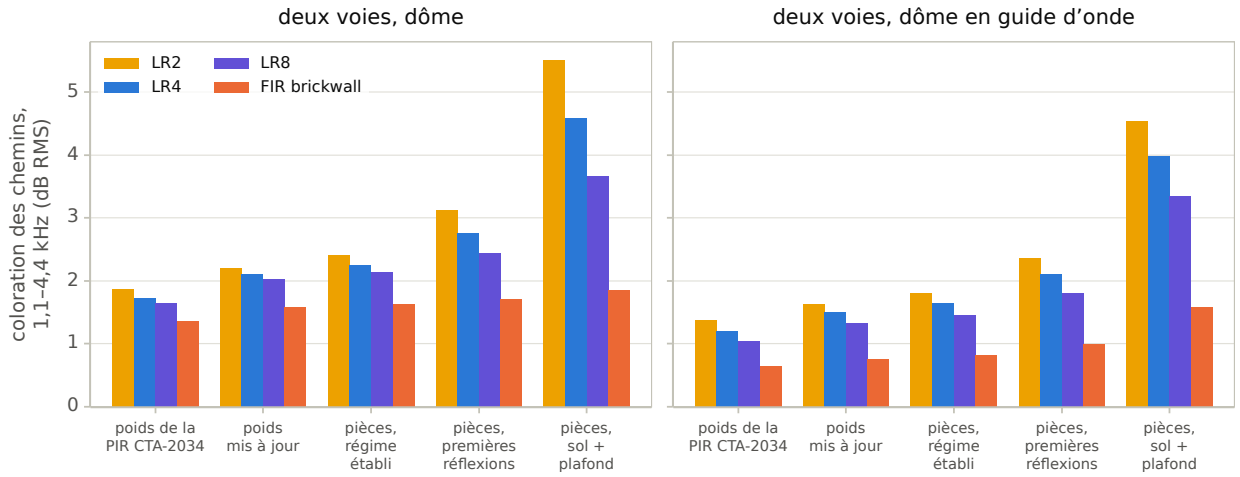


Figure 14 – Coloration des trajets avec les quatre filtres, deux voies debout.

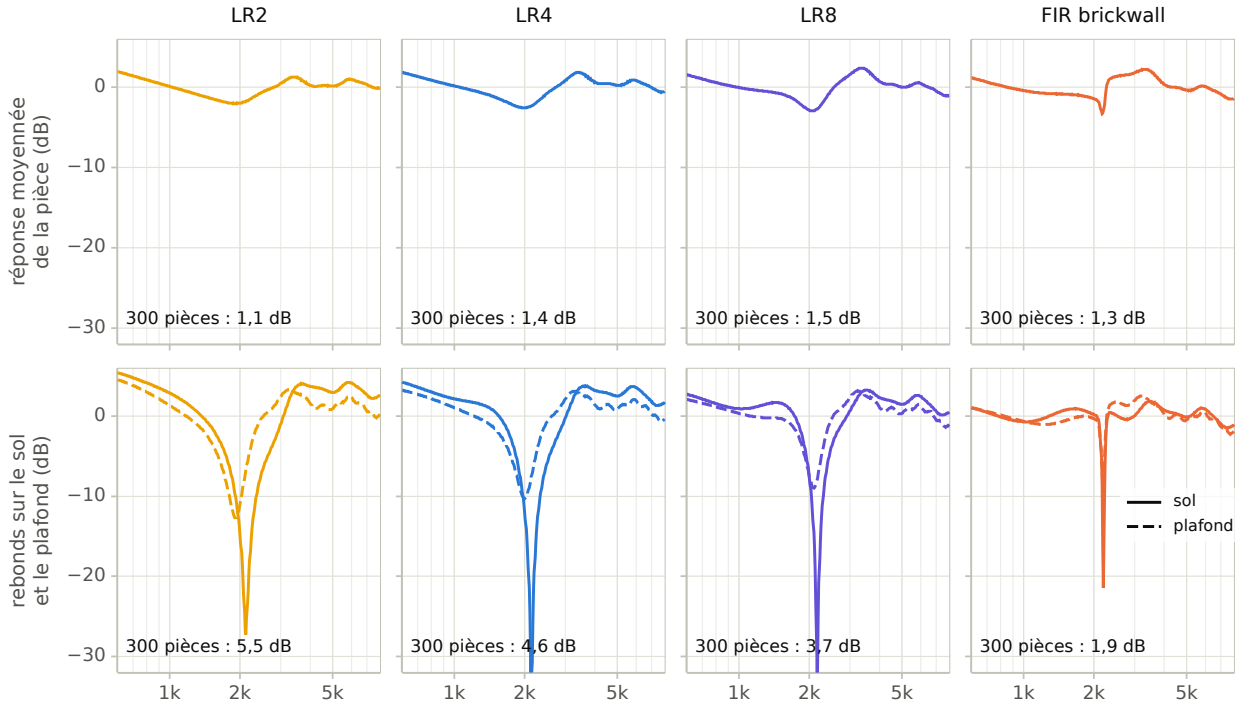


Figure 15 – Les deux mesures pour chaque filtre, deux voies à dôme nu. En haut : écart à la droite de la réponse en régime établi du salon, les trajets sommés en puissance, et médiane de D_{moy} sur les 300 pièces. En bas : le même écart pour les rebonds sur le sol et le plafond de ce salon, pris chacun seul, et médiane sur les 300 pièces de leur coloration C.

Tableau 7 – Écart à moins d'une octave du raccordement (dB RMS, médiane des 300 pièces) des trajets sommés en énergie au point de référence, puis avec leurs phases : en un point (médiane des quatorze), aux deux oreilles moyennées en puissance, sur les quatorze points moyennés. Deux voies debout ; réponses lissées par les filtres auditifs.

	régime établi				son précoce			
	énergie	point	oreilles	14 pts	énergie	point	oreilles	14 pts
dôme, LR2	1,08	1,12	1,10	1,07	0,56	0,89	0,81	0,73
dôme, LR4	1,32	1,36	1,33	1,31	0,67	1,03	0,96	0,86
dôme, LR8	1,41	1,46	1,44	1,41	0,73	1,16	1,09	0,97
dôme, FIR brickwall	1,19	1,27	1,25	1,22	0,61	1,23	1,15	0,98
guide d'onde, LR2	0,80	0,87	0,85	0,82	0,36	0,67	0,60	0,52
guide d'onde, LR4	0,93	1,01	0,99	0,96	0,44	0,79	0,72	0,63
guide d'onde, LR8	0,88	0,98	0,95	0,91	0,41	0,87	0,80	0,69
guide d'onde, FIR brickwall	0,37	0,58	0,54	0,47	0,17	0,91	0,83	0,67
source omnidirectionnelle	0,00	0,39	0,31	0,20	0,00	1,32	1,12	0,78

6.4 Interférences aux oreilles

Jusqu'ici, toutes les réponses somment les trajets en puissance, comme si leurs phases étaient aléatoires. En un point fixe, le son direct et les réflexions s'ajoutent en pression : une réflexion retardée de τ creuse la réponse tous les $1/\tau$, en peigne. Pour voir ce que ce peigne change à la comparaison, le son direct et les images jusqu'au troisième ordre ont été sommés avec leurs phases en quatorze points : les deux oreilles, distantes de 17,5 cm et sans tête, de sept positions de la tête (la position de référence, 10 cm de part et d'autre, 10 cm en avant et en arrière, 5 cm plus haut et plus bas). Chaque image garde la racine de son poids énergétique comme coefficient de réflexion réel et positif, et la réponse de l'enceinte dans la direction où part son trajet ; le champ diffus reste sommé en énergie. L'oreille ne résout pas le peigne serré d'une réflexion tardive : chaque réponse est donc lissée par les filtres auditifs de Glasberg et Moore [17], des exponentielles arrondies larges d'une ERB (262 Hz au raccordement, environ un sixième d'octave), calculées sur une grille de 4 Hz, avant que l'on prenne son écart à moins d'une octave du raccordement. L'énergie des images coïncide avec celle de l'étude à 10^{-6} dB près. Une source omnidirectionnelle dans les mêmes pièces montre les peignes que les pièces produisent seules.

En régime établi, les phases changent peu de chose (tableau 7). Le champ diffus, sommé en énergie, comble les peignes : en un point, l'écart augmente de 0,04 à 0,21 dB, et les filtres gardent leur ordre (dôme nu : LR2 1,12, LR4 1,36, brickwall 1,27 dB ; guide d'onde : 1,01 avec le LR4 contre 0,58 avec le brickwall). Les peignes de la source omnidirectionnelle laissent 0,39 dB.

Le son précoce en un point est une autre affaire (figures 16 et 17). Le son direct y rencontre les rebonds sur le sol et le plafond, 1,9 et 3,6 ms plus tard dans la pièce médiane : leurs peignes, espacés de quelques centaines de hertz, ont à peu près la largeur des filtres auditifs et résistent au lissage. La source omnidirectionnelle montre 1,32 dB RMS à moins d'une octave du raccordement en un point, plus qu'aucun filtre en énergie (0,73 dB au plus, le LR8 avec le dôme nu). Les enceintes se placent entre les deux, de 0,89 (LR2) à 1,23 dB (brickwall) avec le dôme nu, de 0,67 à 0,91 dB avec le guide d'onde, et le brickwall passe au dernier rang : le plus régulier en énergie avec le guide d'onde (0,17 contre 0,44 dB pour le LR4), il est le plus irrégulier en un point. Le creux du Linkwitz-Riley retire les rebonds sur le sol et le plafond autour du raccordement, et leur peigne avec eux : dans le salon, les quatorze points rejoignent la somme en énergie vers 2 kHz avec le LR4, pas avec le brickwall, qui laisse intacts les réflexions et leur peigne. Moyenner les deux oreilles ou les quatorze points réduit les écarts sans les combler (0,63 contre 0,67 dB sur les quatorze points avec le guide d'onde).

Ce que mesure le peigne, c'est la pièce, pas le filtre : une source sans filtre le montre partout, et un filtre qui creuse les réflexions près de sa fréquence l'y retire, avec une partie de leur énergie. Dire si cela s'entend mieux revient aux tests d'écoute. Le peigne d'une réflexion isolée colore moins le son

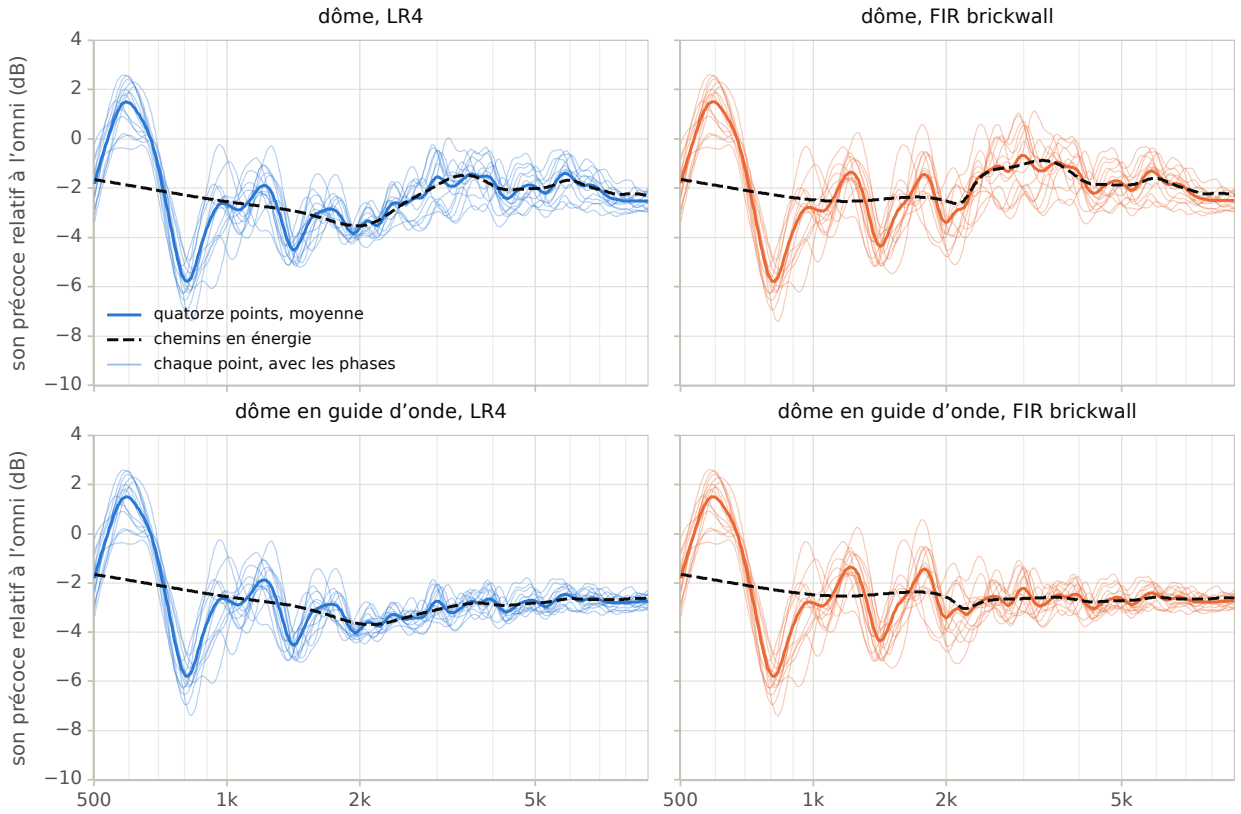


Figure 16 – Son précoce dans le salon de la figure 2, relatif à une source omnidirectionnelle : les trajets sommés en énergie au point de référence (tirets), et avec leurs phases en chacun des quatorze points (traits fins) et en moyenne sur ces points (trait épais) ; lissage par les filtres auditifs.

pour deux oreilles que pour une seule (décoloration binaurale [18]) ; l'oreille juge-t-elle ensuite le spectre propre des réflexions, que mesure la coloration des trajets ? Cette simulation ne permet pas de le dire. Les interférences laissent donc intact le tableau du régime établi ; en un point fixe, elles échangent la coloration des réflexions par le filtre contre le peigne que ces réflexions provoquent.

6.5 Ce que décrit chaque mesure

Les trois lectures de cette section n'ont pas le même statut. La description la plus fidèle du son qui parvient à l'auditeur est la somme des trajets en pression, aux oreilles, lissée comme l'audition résout les fréquences : c'est ce que calcule la section 6.4, pour les images jusqu'au troisième ordre. Les deux autres s'y rattachent chacune à sa manière.

Les trajets sommés en puissance sont cette somme moyennée. Sur des positions distantes de quelques dizaines de centimètres, ou sur une bande de fréquences, les termes croisés entre trajets se compensent et il reste la somme en énergie. En régime établi, cela tient bien : en un point, après lissage par les filtres auditifs, l'écart de la somme cohérente ne dépasse celui de la somme en énergie que de 0,04 à 0,21 dB à moins d'une octave du raccordement (tableau 7). D_{moy} décrit donc fidèlement l'énergie reçue, à la résolution où les termes croisés se compensent effectivement. Pour le son précoce en un point, ce n'est plus le cas : les rebonds sur le sol et le plafond arrivent 1,9 et 3,6 ms après le son direct (médiane), et leurs peignes résistent au lissage auditif.

La coloration des trajets n'est pas une grandeur du champ à l'oreille. Elle décrit la source : le spectre que l'enceinte envoie dans chaque trajet, pondéré par l'énergie que la pièce en ramène. Elle est bien définie, mais sa portée pour ce que l'on entend repose sur une hypothèse : l'auditeur jugerait le timbre de chaque réflexion, et pas seulement celui de leur somme. Les instants d'arrivée, à eux seuls, ne l'appuient pas : un rebond sur le sol 1,9 ms après le son direct se situe bien sous le seuil d'écho, et l'audition le fusionne avec le son direct en un seul événement [19] ; l'oreille reçoit la

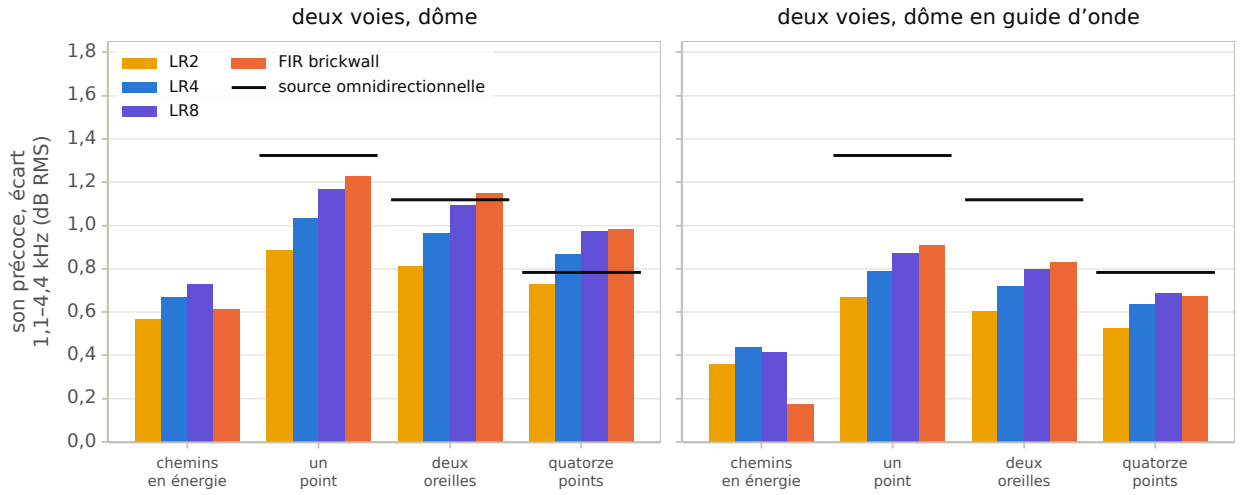


Figure 17 – Écart du son précoce à moins d'une octave du raccordement (médiane des 300 pièces) : les trajets sommés en énergie, puis avec leurs phases en un point, aux deux oreilles moyennées, sur les quatorze points moyennés. Traits noirs : une source omnidirectionnelle, les peignes des seules pièces.

somme, peigne compris. L'audition ne suit pas non plus simplement la somme en énergie, comme le montrent la décoloration binaurale [18] et la saillance différente des réflexions latérales et de celles du plan médian [15, 14]. La façon dont elle pèse la coloration que porte une réflexion relève des tests d'écoute.

En résumé, en régime établi, la somme en énergie est physiquement juste, et c'est elle que montre la courbe dans la pièce ; pour le son précoce en un point fixe, la physique donne le peigne, que la somme en énergie ignore ; C dit ce que chaque réflexion emporte de l'enceinte. Quand cette étude compare des filtres par C, elle compare ce qu'envoient les enceintes ; ce qu'entendent les auditeurs reste à tester.

7 Une norme à deux orbites fidèle aux pièces

Ce qui précède dessine une norme qui garde les deux orbites, que tout laboratoire sait mesurer, mais les lit autrement : une puissance qui voit les lobes tombés entre les orbites, des poids conformes à l'énergie reçue, et la coloration des réflexions lue direction par direction. Pour vérifier que cela vaut au-delà d'une seule deux voies, cinq enceintes rejoignent les deux de l'étude (tableau 8) : une deux voies coaxiale, un cône de 8 pouces qui guide un dôme de 1 pouce placé en son centre ; une MTM, un dôme de 1,1 pouce entre deux cônes de 5,25 pouces distants de 230 mm ; le moniteur trois voies horizontal de l'étude de la table tournante, son boomer de 8 pouces à côté d'un médium à dôme de 3 pouces surmonté du tweeter ; une colonne trois voies, deux boomers de 6,5 pouces, un médium de 4 pouces et le tweeter ; une colonne quatre voies, des cônes de 8, 6,5 et 4 pouces et le tweeter. Les colonnes reposent sur le sol, les autres sur des pieds. Chacune reçoit les quatre filtres ; à trois ou quatre voies, chaque voie située au-dessus d'un raccordement en reçoit le passe-haut et chaque voie située plus bas son passe-tout, de sorte que les voies se somment en un passe-tout dans l'axe.

Leur directivité verticale avec des filtres LR4 montre à quel point elles diffèrent (figure 18). La coaxiale n'a aucun lobe, ses deux haut-parleurs partageant le même centre. Les boomers de la MTM, distants de 230 mm, ouvrent de larges lobes qui leur sont propres sous le raccordement. Le moniteur présente des lobes verticaux à son raccordement de 3 kHz, entre le médium et le tweeter superposés ; son boomer est placé à côté du médium, décalé de 205 mm, moins d'une demi-longueur d'onde à 450 Hz, de sorte que leur raccordement ne laisse aucun zéro dans le plan horizontal non plus. Les colonnes présentent des lobes à chacun de leurs raccordements.

Des trajets depuis chaque haut-parleur. Une colonne n'est pas petite à la distance d'écoute : son boomer, à quelques dizaines de centimètres du sol, envoie son rebond sur le sol sous un angle bien plus plongeant que le tweeter. Chaque trajet est donc pris depuis la position de chaque haut-parleur, avec sa propre direction, sa longueur et sa réflexion, les haut-parleurs s'ajoutant avec leurs phases le long du trajet. La réduction en champ lointain de l'étude s'en écarte de 0,03 dB RMS avec la deux voies, de 0,33 dB en régime établi et 0,73 dB dans le son précoce avec la colonne quatre voies : une norme fondée sur le champ lointain décrit bien les enceintes compactes, moins bien les colonnes, quels que soient ses poids.

La rugosité. Les raccordements tombent désormais n'importe où entre 250 Hz et 3,2 kHz. La mesure de coloration devient la rugosité d'une réponse : son écart RMS, de 200 Hz à 10 kHz, à elle-même lissée sur une octave. Les pentes larges et les marches ne comptent pas ; les creux et les pics plus étroits qu'une octave comptent, où qu'ils soient.

7.1 La puissance

La puissance sur deux orbites de la CTA-2034 manque celle de la sphère de 0,34 à 1,57 dB RMS pour le pire filtre de chaque enceinte, et jusqu'à 3,2 dB (la MTM, figure 19). Pondérer les quatre demi-orbites par l'aire de leur anneau de sphère ne corrige que la coaxiale (0,04 contre 0,34 dB) : ailleurs, l'erreur vient des lobes, qui tombent entre les orbites. Reconstruire la sphère haut-parleur par haut-parleur la supprime : les orbites de chaque haut-parleur, mesurées avec la phase, sont rapportées à son propre centre, interpolées sur la sphère entre les quatre demi-orbites (linéairement selon l'angle à l'axe, par $\cos^2$ et $\sin^2$ de l'angle autour de lui), puis les haut-parleurs sont sommés avec leurs positions. L'erreur tombe à 0,03–0,07 dB RMS, 0,21 dB au plus. Il faut pouvoir alimenter les voies séparément, ce que permet toute enceinte active ou à DSP, et tout fabricant.

7.2 Les courbes dans la pièce

Ajusté sur les 150 pièces d'apprentissage des sept enceintes, avec la puissance reconstruite haut-parleur par haut-parleur, le régime établi vaut $0{,}13\,\mathrm{LW} - 0{,}06\,\mathrm{ER} + 0{,}94\,\mathrm{SP}$; retirer tour à tour chaque enceinte de l'ajustement laisse le poids de la LW entre 0,12 et 0,13 et celui de la SP entre 0,92 et 0,95. Arrondis à $0{,}1\,\mathrm{LW} + 0{,}9\,\mathrm{SP}$, les poids prédisent les pièces de test à 0,42–0,82 dB RMS

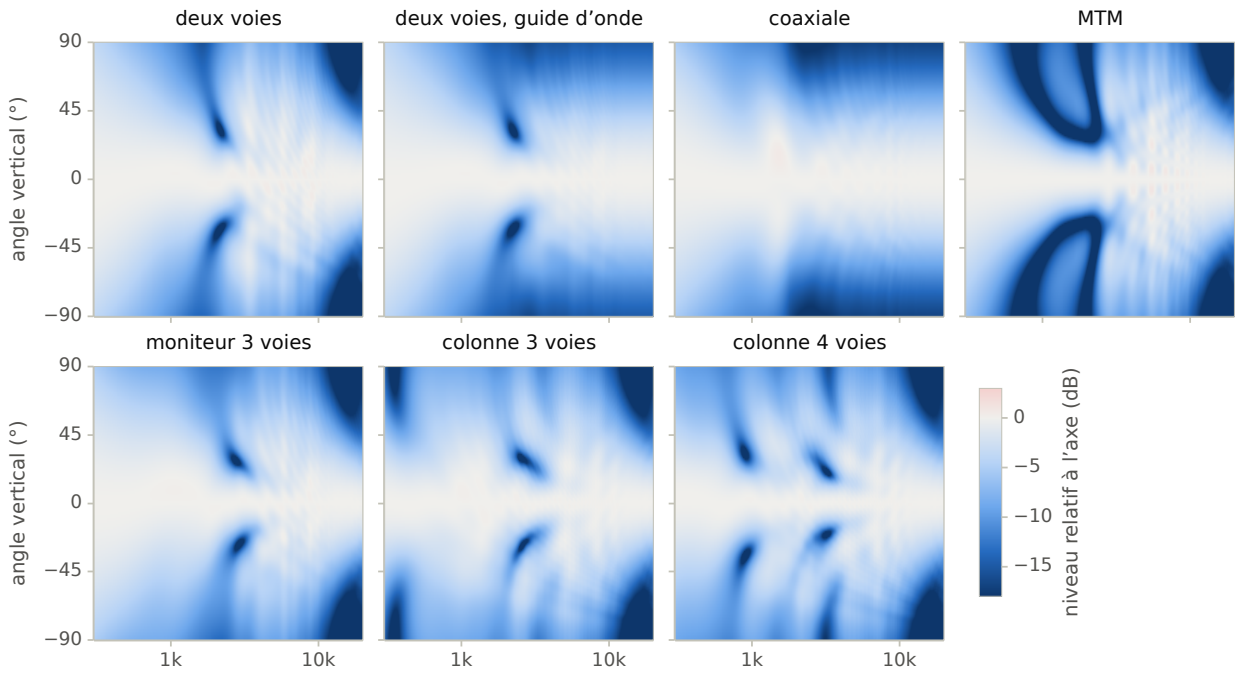


Figure 18 – Directivité dans le plan vertical des sept enceintes avec des filtres LR4, relative à la réponse dans l'axe.

Tableau 8 – La bibliothèque : caisson, nombre de haut-parleurs, raccordements, placement ; le modèle en champ lointain face aux trajets pris depuis chaque haut-parleur (écart RMS médian de la réponse dans la pièce, dB, régime établi et son précoce) ; l'erreur de la puissance sur deux orbites de la CTA-2034 (pire filtre, dB RMS).

	caisson (mm)	h.-p.	raccordements (Hz)		champ lointain établi	champ lointain précoce	SP deux orbites
deux voies	200 × 360 × 280	2	2200	pied	0,03	0,06	0,71
deux voies, guide d'onde	200 × 360 × 280	2	2200	pied	0,02	0,04	0,79
coaxiale	300 × 420 × 300	2	1800	pied	0,01	0,01	0,34
MTM	200 × 480 × 280	3	2500	pied	0,02	0,03	1,19
moniteur 3 voies	440 × 290 × 290	3	450, 3000	pied	0,06	0,11	0,81
colonne 3 voies	220 × 1000 × 300	4	350, 2800	sol	0,24	0,55	1,09
colonne 4 voies	260 × 1100 × 350	4	250, 900, 3200	sol	0,33	0,73	1,57

médian près (écart moyen d'au plus 1,0 dB), là où la PIR s'écarte de 1,69–2,92 dB (jusqu'à 3,7 dB, figure 20). Avec la puissance de la CTA-2034, les mêmes poids donnent 0,48–1,52 dB, et les poids de la PIR avec la puissance reconstruite 1,64–2,64 dB : les poids comptent le plus, la puissance ensuite, pour les enceintes à lobes. Pour le son précoce, l'ajustement donne 0,43 LW + 0,39 ER + 0,18 SP ; arrondi à 0,4 LW + 0,4 ER + 0,2 SP, il prédit les pièces à 0,44–0,81 dB près, la PIR à 1,52–2,31 dB.

7.3 La coloration des réflexions

L'indice des orbites garde les directions de premières réflexions de la norme, mais ne moyenne pas leurs réponses. Il prend la rugosité de chacune, pondérée par la part de l'énergie des premières réflexions qu'apporte son rebond pour une source omnidirectionnelle dans les pièces (sol 16 %, plafond 26 %, murs latéraux 30 %, mur avant 7 %, mur arrière 21 %, répartie entre les directions du rebond) et par la puissance de l'enceinte dans cette direction. Sur les 28 variantes, il suit la coloration des premières réflexions dans les pièces avec une corrélation de 0,97, et celle des rebonds sur le sol et le plafond, lue sur les seules directions verticales, avec 0,97. La rugosité de la courbe ER n'y est corrélée qu'à 0,56, celle de la PIR à 0,60, celle de la réponse moyenne des pièces elles-mêmes à 0,52 (figure 21). Les deux termes de la corrélation sont de même nature : l'indice lit sur les orbites

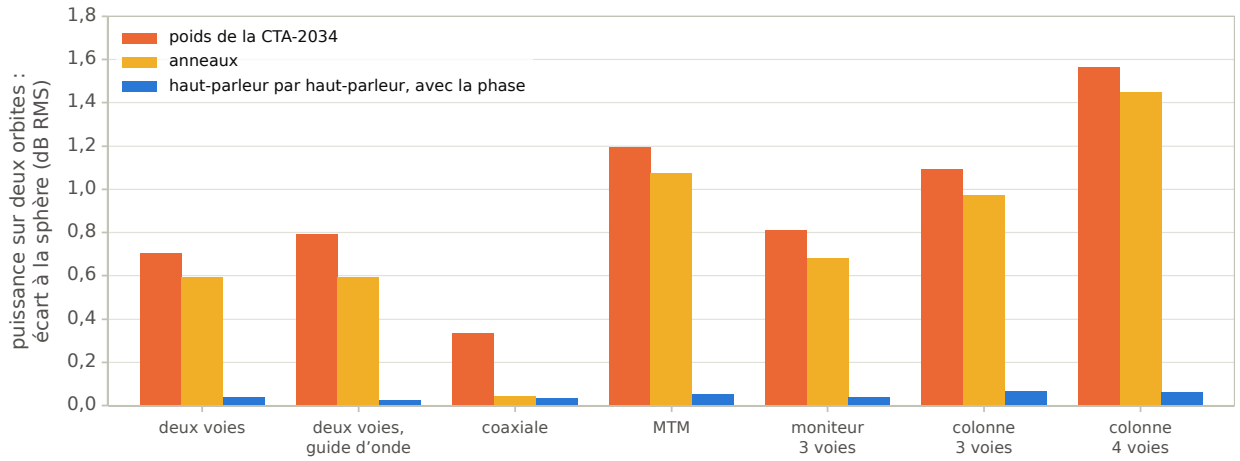


Figure 19 – Puissance sur deux orbites face à la sphère, pire des quatre filtres : poids de la CTA-2034, quatre demi-orbites pondérées par l'aire de leur anneau de sphère, et sphère reconstruite haut-parleur par haut-parleur à partir des orbites de chacun, avec la phase.

ce que la coloration des pièces lit trajet par trajet, ce que l'enceinte envoie dans les réflexions (section 6.5). La corrélation montre que les deux orbites contiennent cette information. Elle ne montre pas que l'indice prédit ce que l'on entend.

Les moyennes continuent de flatter les faibles pentes : avec la deux voies à dôme nu, la rugosité de la PIR vaut 0,28 dB avec le LR2 et 0,41 dB avec le brickwall, alors que les premières réflexions portent 1,24 et 0,78 dB. Toutes les enceintes ne gagnent pas à un brickwall, et l'indice le voit. Dans la MTM, les deux boomers, distants de 230 mm, forment des lobes entre eux sous le raccordement, et un filtre raide les laisse jouer jusqu'à lui : sur tous les trajets, le brickwall donne 1,94 dB contre 1,54 avec le LR4, même si ses rebonds sur le sol et le plafond y gagnent (3,74 contre 4,79). Dans le moniteur trois voies, le médium à dôme de 3 pouces devient directif au-dessus de 2 kHz quand le tweeter ne l'est pas, et le brickwall change le raccordement en marche de directivité : 0,77 contre 0,68 dB pour les premières réflexions.

7.4 La proposition

— Mesurer les deux orbites de la CTA-2034, voie par voie et avec la phase quand les voies peuvent être alimentées séparément.
— Reconstruire la puissance sur la sphère haut-parleur par haut-parleur ; à défaut, garder l'estimation de la CTA-2034 et le dire.
— Prédire la réponse dans la pièce en régime établi par $0{,}1\,\mathrm{LW} + 0{,}9\,\mathrm{SP}$, le son précoce par $0{,}4\,\mathrm{LW} + 0{,}4\,\mathrm{ER} + 0{,}2\,\mathrm{SP}$.
— Donner la coloration des réflexions par l'indice des orbites, avec les réponses des directions de premières réflexions elles-mêmes plutôt que leur seule moyenne, comme une description de l'enceinte dont des tests d'écoute devraient établir le lien avec la coloration perçue.

La bibliothèque est simulée, avec une seule géométrie par famille, la directivité en champ lointain de chaque haut-parleur sur son baffle et des pièces rectangulaires ; elle montre que les deux orbites contiennent l'information, pas que ces chiffres sont définitifs. Des enceintes mesurées et des tests d'écoute le diraient.

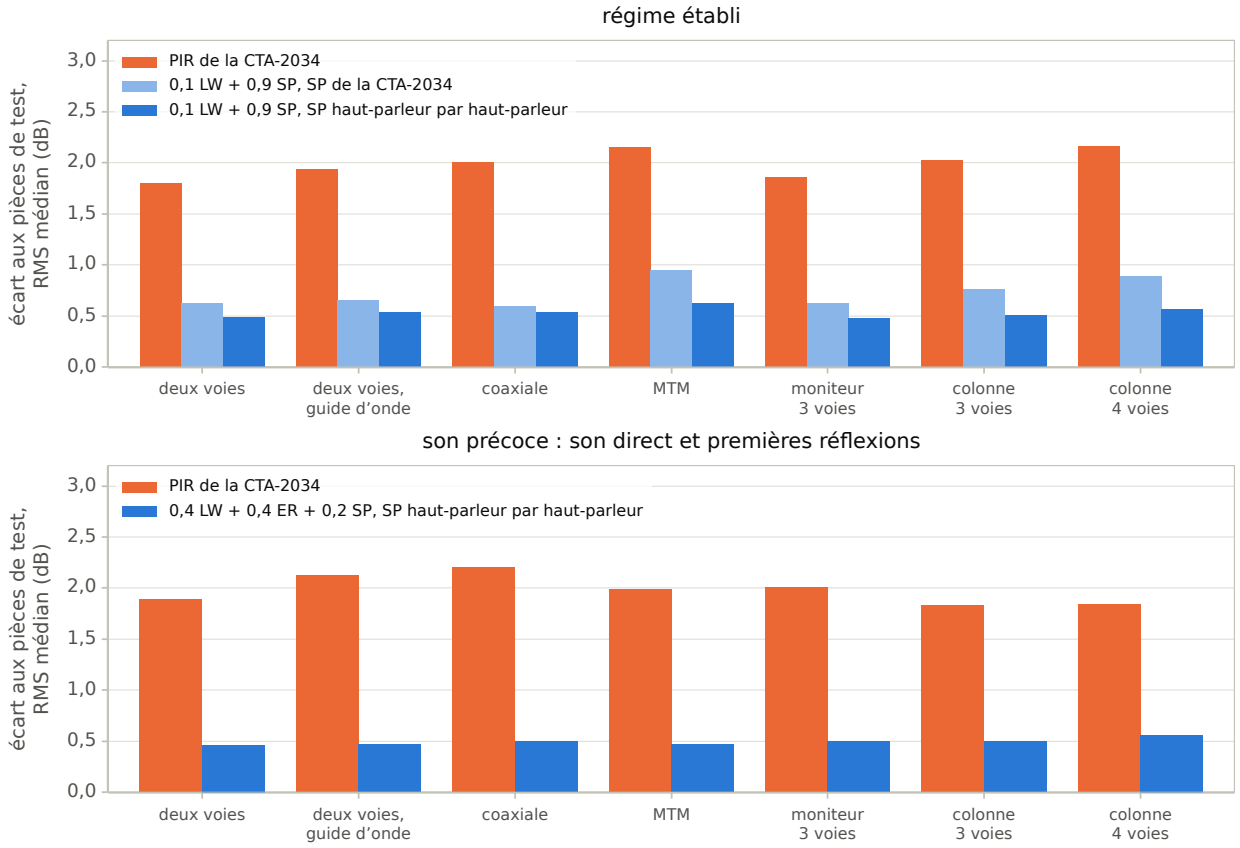


Figure 20 – Prédiction des 150 pièces de test (écart RMS médian, 300 Hz à 16 kHz, médiane des quatre filtres) par la PIR de la CTA-2034 et par les poids proposés.

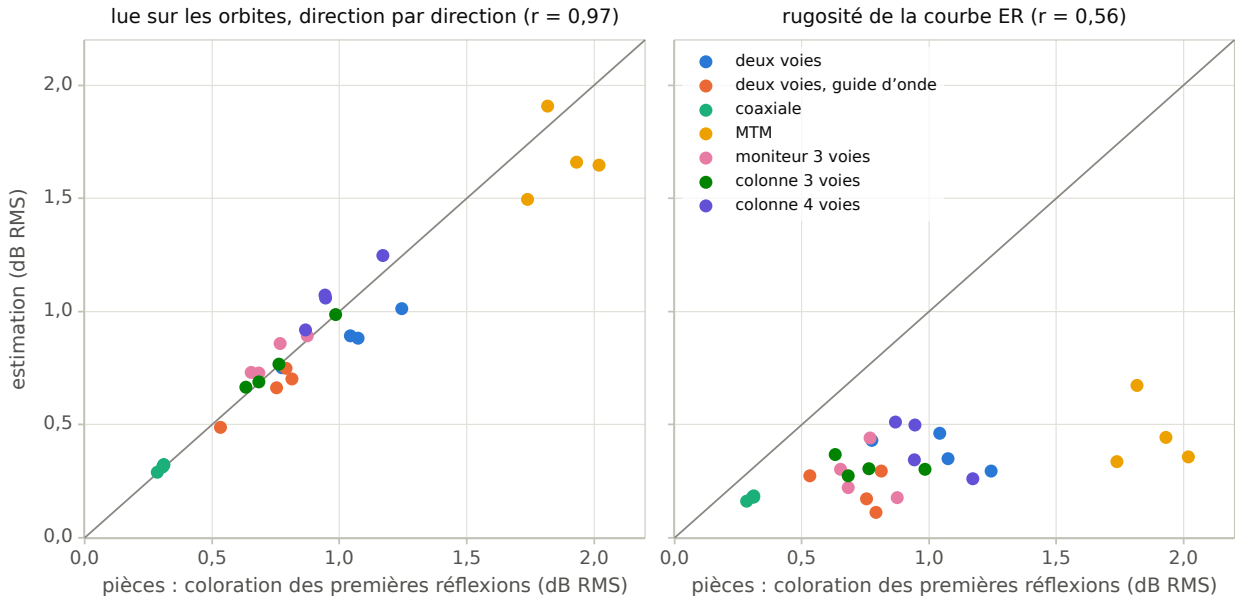


Figure 21 – La coloration des premières réflexions dans les pièces (rugosité de chaque trajet, pondérée par son énergie, médiane des 300 pièces) face à son estimation lue sur les orbites direction par direction (à gauche) et face à la rugosité de la courbe ER (à droite) : sept enceintes, quatre filtres chacune.

8 Discussion

8.1 Les trois objections

Le poids de la verticale. Dans ces pièces, le sol et le plafond fournissent aux premières réflexions une part d'énergie aussi grande que celle que leur donnent les premières réflexions de la norme, et leurs rebonds partent là où la norme regarde. Ils arrivent bien les premiers, et quand les murs latéraux sont traités ils en fournissent la moitié, un peu plus que les 40 % de la norme. L'objection vaut en revanche pour la puissance : les deux orbites pèsent autant le plan sans interférence que celui qui en a, et manquent la moitié de la puissance perdue par les lobes. Ce biais est le même pour les lobes horizontaux et verticaux ; pour une enceinte debout, il tombe sur les verticaux.

La fenêtre d'écoute. Ce n'est pas son étroitesse verticale qui cache les lobes : le son direct d'un auditeur assis ne voit pas davantage les lobes verticaux, et l'enceinte couchée montre ce dont la fenêtre protège. Ce qui les cache, c'est la moyenne que partagent toutes les courbes, celle de la pièce comprise. Les rebonds sur le sol et le plafond d'une deux voies en LR4 portent des creux de 10 à 40 dB, larges d'un tiers d'octave, qui tombent à des fréquences différentes selon la direction ; les moyennes les réduisent à un creux de 2 dB. Plus la pente est faible, plus les moyennes flattent le filtre : la courbe dans la pièce et la PIR désignent le LR2 comme le plus régulier des Linkwitz-Riley, alors que ses réflexions sont les plus colorées. Sous cette forme, l'objection tient.

Le filtre brickwall. Il réduit d'environ 60 % la coloration que l'enceinte envoie dans les rebonds sur le sol et le plafond, avec ou sans guide d'onde, et de 38 à 53 % celle qu'elle envoie dans l'ensemble des premières réflexions. Ses creux sont aussi profonds que ceux des Linkwitz-Riley, et dix à treize fois plus étroits. C'est une propriété de l'enceinte : à l'oreille, les trajets arrivent en une seule somme (section 6.5), et la part de l'écart qui s'entend relève des tests d'écoute. Que la courbe dans la pièce devienne plus régulière dépend des haut-parleurs : quand le boomer devient directif au raccordement et que le tweeter ne l'est pas, le brickwall transforme le creux des lobes en une marche de directivité. Raccorder les directivités (un guide d'onde) et resserrer la bande où les deux haut-parleurs jouent ensemble (un filtre raide) traitent deux causes différentes de la coloration hors axe.

8.2 Une pondération mise à jour

Ce que demandent les pièces se formule simplement :

— la puissance sur la sphère, que donnent aujourd'hui les scanners en champ proche et les mesures sphériques, plutôt que sur deux orbites ;
— pour la réponse dans la pièce en régime établi, environ $0{,}1\,\mathrm{LW} + 0{,}9\,\mathrm{SP}$: la pièce intègre surtout la puissance acoustique, le son direct ajoutant un peu de poids vers l'avant ;
— pour le son précoce, qui porte les réflexions entendues avec le son direct, environ $0{,}4\,\mathrm{LW} + 0{,}4\,\mathrm{ER} + 0{,}2\,\mathrm{SP}$ sur les sept enceintes de la section 7 (environ $0{,}4\,\mathrm{LW} + 0{,}5\,\mathrm{ER} + 0{,}1\,\mathrm{SP}$ pour la seule deux voies).

Ajusté sur l'énergie reçue, le premier jeu de poids prédit les pièces à leur propre dispersion près, et sept enceintes de cinq familles le conservent (section 7). Il ne défait pas la moyenne pour autant : aucune moyenne pondérée de réponses en puissance ne montre le creux que porte une réflexion isolée. Celui-ci se lit direction par direction, sur les cartes polaires ou avec une mesure comme la coloration des trajets utilisée ici, dans les directions où partent les rebonds sur le sol et le plafond, de -30 à $-40°$ et de $+40$ à $+50°$ aux distances d'écoute habituelles.

8.3 Limites

Les pièces sont des boîtes rectangulaires, d'absorption uniforme par paroi en dehors des zones traitées, avec des coefficients de manuel et un modèle hybride spéculaire et diffus ; les vraies pièces ont des meubles sur les trajets, des ouvertures, des formes irrégulières. L'ensemble représente des salons ordinaires : les pièces plus grandes, les salles dédiées traitées sur toutes leurs parois et les enceintes placées contre le grand mur en sortent. Leur réverbération et leurs parts d'énergie

découlent de la constante de salle et ne sont pas propres à ce modèle, mais la part de chaque première réflexion dépend des matériaux au point de réflexion. Les trajets sont sommés en énergie, sauf à la section 6.4, où les images se rencontrent avec leurs phases en des points sans tête ; les modes de la pièce sous 200 Hz environ sortent du cadre de l'étude. Le son précoce est lui aussi une somme d'énergie ; l'audition pèse les réflexions autrement que par leur énergie (décoloration binaurale des réflexions latérales, poids du rebond sur le sol dans le plan médian [14, 15]), ce qu'aucune pondération de réponses en puissance ne saisit. Les mesures de coloration sont physiques : la coloration des trajets et l'indice des orbites décrivent l'enceinte plutôt que la pression à l'oreille (section 6.5), et un creux étroit s'entend moins qu'un creux large de même profondeur [16], ce dont l'écart RMS ne tient compte qu'à travers sa largeur. L'enceinte principale est une seule deux voies bibliothèque, en deux versions ; la bibliothèque de la section 7 y ajoute cinq familles, une géométrie chacune, et aucune cardioïde. Enfin, l'étude part de la CTA-2034-A ; sa révision B n'a pas été vérifiée.

9 Conclusion

Vues comme des pondérations des directions de la sphère, les courbes de la CTA-2034 et une pièce se comparent directement. Dans 300 pièces domestiques simulées, la norme cherche les premières réflexions dans les bonnes directions et donne au sol et au plafond la bonne part de leur énergie ; sa fenêtre d'écoute correspond à la place des auditeurs. Ses poids, eux, ne correspondent pas à l'énergie reçue : les premières réflexions portent 11 % de l'énergie en régime établi, et non 44 %, et les pièces sont prédites à leur propre dispersion près par environ 0,1 LW + 0,9 SP avec la puissance de toute la sphère, que deux orbites sous-estiment là où les haut-parleurs interfèrent. Toute moyenne, celle de la pièce comprise, comble les creux que le filtre dessine dans chaque réflexion, et flatte d'abord les filtres à faible pente. Lu trajet par trajet, un filtre brickwall retire environ 60 % de la coloration que l'enceinte envoie dans les rebonds sur le sol et le plafond ; la part qui s'entend, les trajets parvenant à l'oreille en une seule somme, relève des tests d'écoute. Il ne donne une réponse plus régulière dans la pièce que si les directivités des haut-parleurs se raccordent. Sommés avec leurs phases aux oreilles, les trajets laissent le régime établi tel quel ; en un point fixe, le son précoce porte le peigne des rebonds sur le sol et le plafond, qu'un creux de Linkwitz-Riley retire près du raccordement avec les réflexions, et qu'une écoute à deux oreilles atténue. Sept enceintes de cinq familles confirment que les deux orbites peuvent porter une meilleure norme : la puissance reconstruite haut-parleur par haut-parleur, 0,1 LW + 0,9 SP pour le régime établi, et la coloration des réflexions lue direction par direction.

Références

[1] ANSI/CTA-2034-A, *Standard Method of Measurement for In-Home Loudspeakers*, Consumer Technology Association, 2015 (R2020).

[2] ANSI/CTA-2034-B, *Standard Method of Measurement for In-Home Loudspeakers*, Consumer Technology Association, juillet 2024.

[3] A. Devantier, « Characterizing the Amplitude Response of Loudspeaker Systems », 113e convention de l'AES, preprint 5638, 2002.

[4] F. E. Toole, *Sound Reproduction : The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms*, 3e éd., Routledge, 2018.

[5] S. E. Olive, « A Multiple Regression Model for Predicting Loudspeaker Preference Using Objective Measurements : Part II – Development of the Model », 117e convention de l'AES, preprint 6190, 2004.

[6] A. Demion, « Brickwall FIR Crossovers Against LR24 on Four-Way Studio Monitors », blog DEM Audio, octobre 2026, https://demaudio.com/blog/brickwall-fir-vs-lr24/.

[7] « Polar Measurements on a Small Turntable : How Well Can the Rotation Center Be Corrected ? », rapport technique, 2026, https://github.com/Arnwald/turntable-rotation-center-study.

[8] M. Urban, C. Heil, C. Pignon, C. Combet, P. Bauman, « The Distributed Edge Dipole (DED) Model for Cabinet Diffraction Effects », *J. Audio Eng. Soc.*, vol. 52, n° 10, 2004.

[9] J. B. Allen, D. A. Berkley, « Image Method for Efficiently Simulating Small-Room Acoustics », *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 65, n° 4, p. 943–950, 1979.

[10] H. Kuttruff, *Room Acoustics*, 6e éd., CRC Press, 2016.

[11] H. F. Hopkins, N. R. Stryker, « A Proposed Loudness-Efficiency Rating for Loudspeakers and the Determination of System Power Requirements for Enclosures », *Proc. IRE*, vol. 36, n° 3, p. 315–335, 1948.

[12] ISO 9613-1, *Acoustique – Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre – Partie 1 : Calcul de l'absorption atmosphérique*, 1993.

[13] C. Díaz, A. Pedrero, « The reverberation time of furnished rooms in dwellings », *Applied Acoustics*, vol. 66, n° 8, 2005.

[14] S. Bech, « Timbral aspects of reproduced sound in small rooms. II », *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 99, n° 6, 1996.

[15] S. E. Olive, F. E. Toole, « The Detection of Reflections in Typical Rooms », *J. Audio Eng. Soc.*, vol. 37, n° 7/8, 1989.

[16] R. Bücklein, « The Audibility of Frequency Response Irregularities », *J. Audio Eng. Soc.*, vol. 29, n° 3, p. 126–131, 1981.

[17] B. R. Glasberg, B. C. J. Moore, « Derivation of auditory filter shapes from notched-noise data », *Hearing Research*, vol. 47, p. 103–138, 1990.

[18] A. M. Salomons, *Coloration and Binaural Decoloration of Sound due to Reflections*, thèse de doctorat, Delft University of Technology, 1995.

[19] R. Y. Litovsky, H. S. Colburn, W. A. Yost, S. J. Guzman, « The precedence effect », *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 106, n° 4, p. 1633–1654, 1999.